

we're in awe

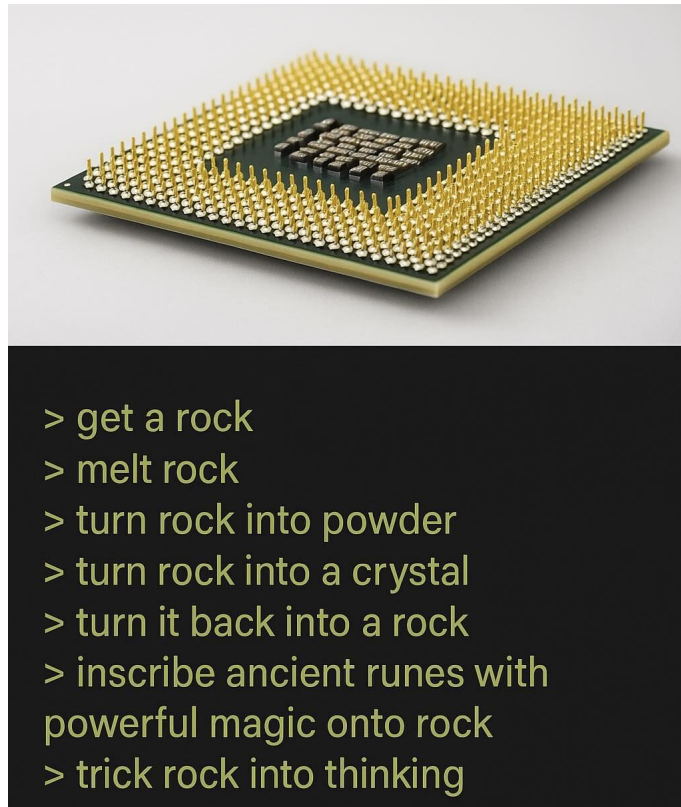


Abb. 0.1: Memes about magic rocks written with magic rocks, shared with magic rocks, presented by magic rocks⁷

Auswertung Versuch 01 - Grundpraktikum Elektronik

Fortgeschrittenen Praktikum FP

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn, Patrick Gottwald

30. August 2026

Versuchstermin 17.-19.08.2026

Tutor:in Penelope Hoffmann

Inhaltsverzeichnis

1. Motivation	6
2. Durchführung	7
2.1. Messprotokoll	9
3. Auswertung	15
3.I. Messungen an der Emitterschaltung	16
3.I.1. Messgrößen	16
3.I.2. Verstärkung, Phasenverschiebung, Ansteuerbereich	16
3.I.3. Frequenzgang	18
3.I.4. Gleichstromgegenkopplung	19
3.I.5. Untersuchung des Eingangs- und Ausgangswiderstand	19
3.II. Messungen an der Kollektorschaltung	20
3.II.1. Messgrößen	20
3.II.2. Frequenzgang	21
3.II.3. Bestimmung der Länge des Koaxialkabels	21
3.II.4. Bestimmung der Impedanz des Koaxialkabels	22
3.III. PID-Regelung	22
4. Diskussion	23
4.I. Emitterschaltung	23
4.II. Kollektorschaltung	24
4.III. Untersuchung von PID-Regelung	26
4.III.1. Interner Sollwert	26
4.III.2. Regelkreise bei externem Sollwert	27
4.III.3. PID-Regelung in Anwendung	31
4.IV. Fazit	34
Literaturquellen	35
Abbildungsquellen	35
A. Dimensionierungsberechnung	36
A.1. Emitterschaltung	36
A.2. Kollektorschaltung	38
A.3. PID-Regler	39
B. Bauteilergebnisse	40

C. Widerstandsnormreihe E12	41
D. Plot Code	43
E. Tabellen Code	49
F. Dimensionierung Code	66

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme</i> : Magic rocks created by powerful magic ⁷	1
1.1. <i>Meme</i> : Which part don't you understand? ²	6
2.1. Circuit Boards: Emitterschaltung, Kollektorschaltung, PID-Regler	7
2.2. Versuchsaufbau: Anschluss der Emitterschaltung	7
2.3. Versuchsaufbau: Inbetriebnahme des PID-Reglers	8
2.4. die sensible Kollektorschaltung	8
3.1. Emitterschaltung: Verstärkung und Phasenverschiebung	17
3.2. Emitter in Sättigung und <i>Meme</i> : Broad Peak ⁸	18
3.3. Frequenzgang der Emitterschaltung	19
3.4. Verstärkung und Phasenverschiebung der Kollektorschaltung	20
3.5. Frequenzgang der Kollektorschaltung	21
3.6. Messung der Länge des Koaxialkabels anhand der Reflexion	22
4.1. <i>Meme</i> : crying stitch ⁹	25
4.2. Regelung: Anpassung an internen Sollwert	26
4.3. <i>Meme</i> : patrick & spongebob ¹⁰	26
4.4. P-Regler: unterschiedliche K_p	27
4.5. PI-Regler: unterschiedliche K_P und K_I Kombinationen	29
4.6. PD-Regler: unterschiedliche K_P und K_D Kombinationen	30
4.7. <i>Meme</i> : not quite sure ¹¹	30
4.8. PID-Regler: bestmögliche Einstellung	31
4.9. Glühlampenlast am Motor bei ausgeschalteter Regelung	32
4.10. Geringe Drehzahlen mit und ohne Regelung	33
4.11. PID-Regelung bei Sinusspannung der Frequenz $f = (1, 2, 3)$ Hz	33
4.12. PID-Regelung bei Sägezahnspannung	34

Tabellenverzeichnis

3.1. Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Emitterschaltung	16
3.2. Vergleich von R_{exp} und $R_{\text{calc.}}$ für $R_{\text{EIN, AUS}}$	19
3.3. Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Kollektorschaltung	20
4.1. Vergleich von Verstärkung und Phase am Emitter	23
4.2. Vergleich von $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$ und $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$ am Emitter	23
4.3. Vergleich von Verstärkung und Phase am Kollektor	24
4.4. Vergleich von $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$ und $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$ am Kollektor	24
B.1. Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Emitterschaltung . . .	41
B.2. Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Kollektorschaltung . .	41

B.3. Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der PID-Schaltung	41
--	----

1. Motivation

Das Auseinandersetzen mit Transistoren ist unabdingbar, um ein Gefühl für die Hintergründe und Funktionsweisen der Bauteile zu bekommen, deren Verfeinerung und Verbesserung die digitale Revolution in einer Dimension ermöglichen, die alle Bereiche dieser Zivilisation von Grund auf verändert.

Löt- und Grundlagenkenntnisse elektrischer Schaltungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Realisation von Experimenten und eigenen Anwendungen, das Beschäftigen mit diesen Bereichen ist also von großer Bedeutung (und natürlich auch von Interesse) für von Elektronik faszinierte Menschen/Physiker:innen. Zudem wurde weiter Erfahrung im Umgang mit Oszilloskopen gesammelt, was auch ein wichtiger Skill für Physiker:innen ist.

Final liegt der Charme dieses Versuches in dem sukzessiven Verstehen der Bestandteile und Aufbauen eines hochgradig fähigen Systems, dem PID-Regler, dessen Schaltplan[1, S. 11] zwar auf den ersten Blick überwältigend aussieht, auf den zweiten Blick jedoch nur aus geschickter Kombination bekannter Bauteile besteht. Ein PID-Regler basiert auf der eleganten Nutzung von Operationsverstärkern, deren Innenleben jedoch alles andere als trivia ist:

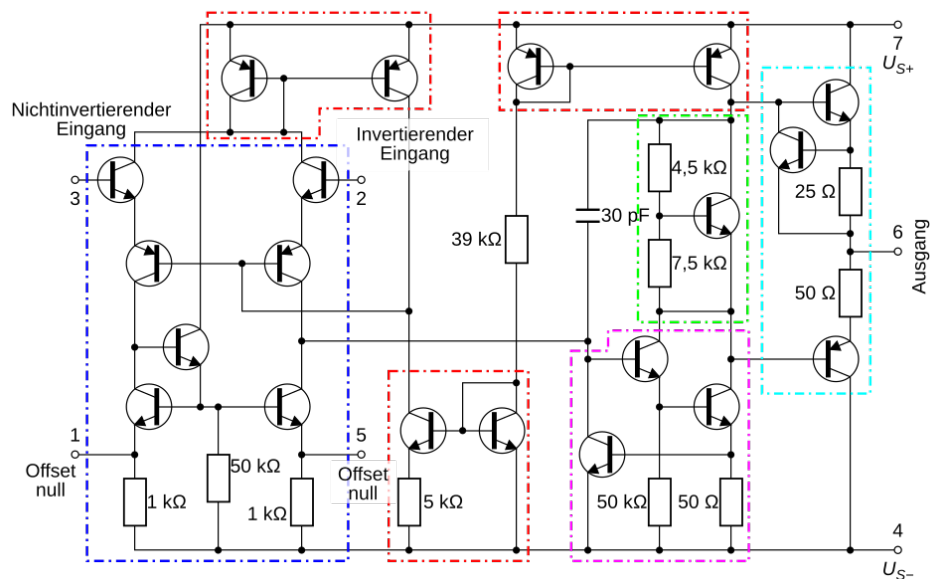


Abb. 1.1: ist der Operationsverstärker wirklich bekannt?²

PID-Grundlagen: Es gibt gute Youtube-Videos über PID-Controlling: kurzer Überblick: [What Is PID Control?](#) mit Beispiel und hier ein etwas komplexeres Beispiel [Simple Examples of PID Control](#), das die Eigenschaften von P-, I-, D-, PID-Controllern aufzeigt.

2. Durchführung

Zunächst wurden für die Schaltungen der Abschnitt A.(Dimensionierungsberechnung) vorgenommen. Mit den dadurch bestimmten Bauteilen wurden dann die Emitterschaltung, die Kollektorschaltung und schließlich der PID-Regler nach Schaltplan [in 1, S. 6, 8, 12] gelötet.

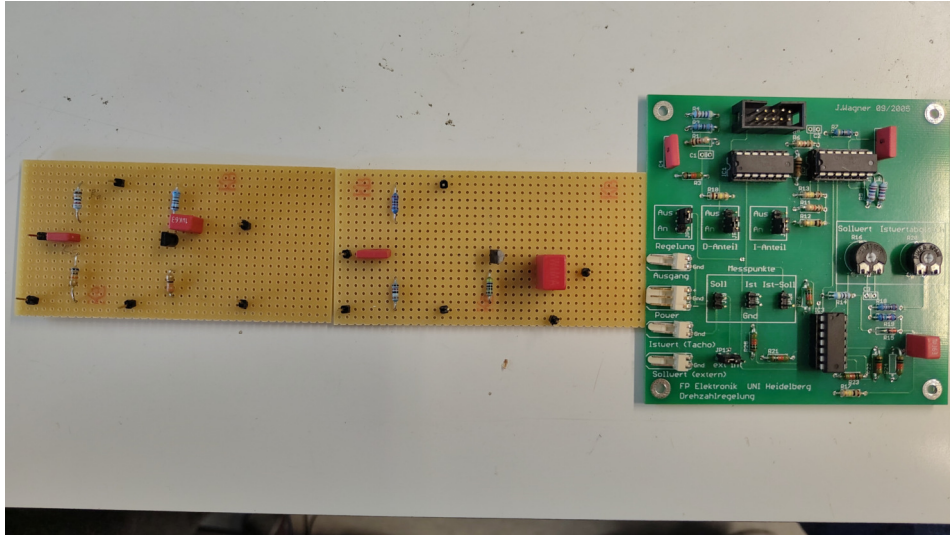


Abb. 2.1: von links nach rechts: Emitterschaltung, Kollektorschaltung, PID-Regler

Anschließend wurden die Versuche anhand der Versuchsanleitung¹ durchgeführt. Auf dem folgenden Bild ist der Anschluss der Emitterschaltung mit Funktionsgenerator, Netzteil zur Bereitstellung der Betriebsspannung der Transistorschaltung

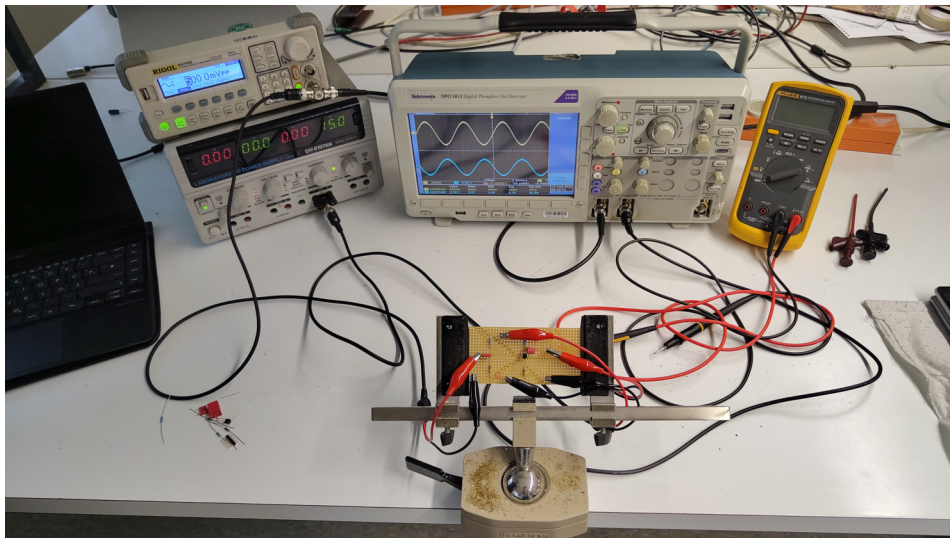


Abb. 2.2: Anschluss der Emitterschaltung

Zudem sieht man in Abb. 2.3 die vorgefertigte - und nun bestückte PCB (printed circuit board) des PID-Reglers mit angeschlossenem Funktionsgenerator, Oszilloskop, Netzteil/Stellglied/Endstufe, Motor mit Tachoübersetzung per Gummiringen und Lastverknüpfung per Welle. Das Bedienen der PID-Regelung erfolgte nach Anschalten mittels Jumper auf der Platine und durch Drehen an den 3 aufrecht montierten Potentiometern.

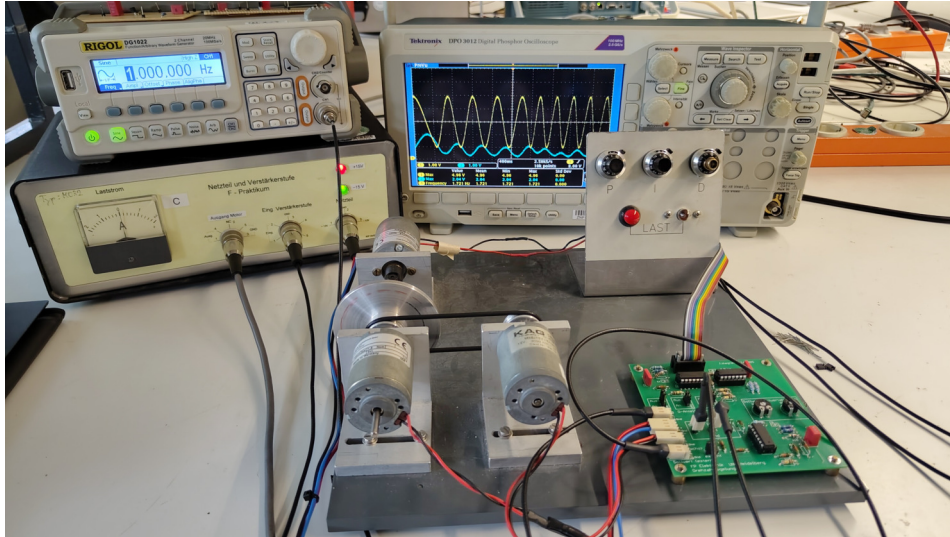


Abb. 2.3: Inbetriebnahme des PID-Reglers

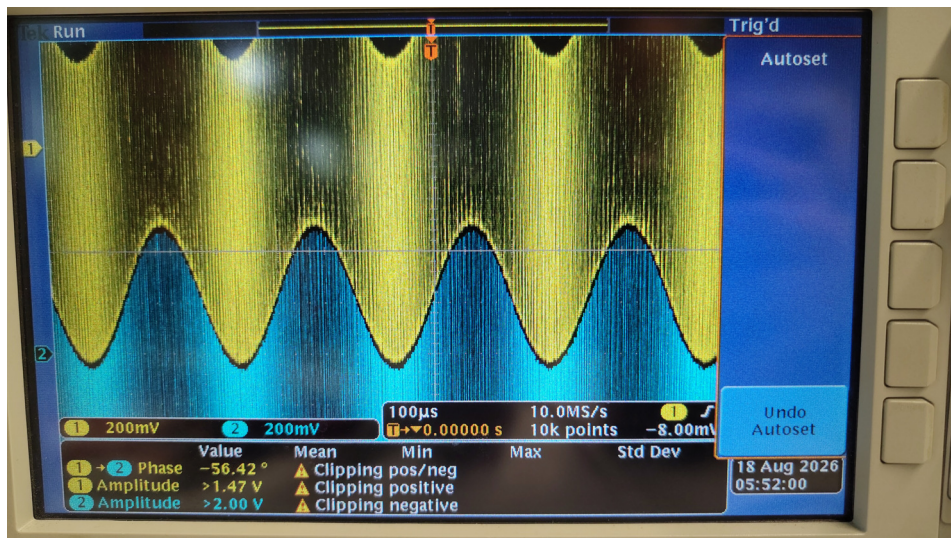


Abb. 2.4: So sollte es nicht aussehen: Die Kollektorschaltung erwies sich als stark fehleranfällig, weshalb die späteren Versuchsteile abgeändert wurden

Versuch 1: Verstärkerschaltung mit Transistor in Emitterschaltung

1.1 Dimensionierung

Eigenschaften:

- Versorgungsspannung $U_V = 15V$
- Spannungsverstärkung $V_u \approx 20$
- Transistor BC 549C $\beta \approx 400$
- Kollektorstrom $I_C = 1mA$
- untere Grenzfrequenz $f_{ug} \approx 100Hz$
- (Silizium) $U_{BE} = 0,6V$

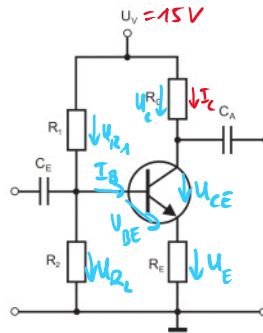


Abbildung 1: Schaltplan: Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung, Quelle: Praktikumanleitung

zu bestimmen: $U_{CE}, U_C, U_E, U_{BE}, U_{R1}, U_{R2}, I_B$,
Ein- und Ausgangswiderstand Berechnung mit Normreihe

$$\beta \gg 1 \Rightarrow I_C \approx I_E$$

$$(1.32) R_C = \frac{U_V}{2I_C(1+V_u)} \approx 7143 \Omega \rightarrow U_C = R_C I_C \approx 7,143V$$

$$(1.33) R_E = \frac{R_C}{V_u} \approx 357 \Omega \rightarrow U_E = R_E I_E \approx 0,357V$$

$$R_E = \frac{R_C}{V_u} \approx 330 \Omega \rightarrow U_E = R_E \cdot I_C \approx 0,33V$$

$$(1.34) U_{R2} = U_{BE} + U_E \approx 0,6V + I_E R_E \approx 0,6V + I_C R_E \approx 0,957V$$

$$(1.35) I_B = \frac{I_C}{\beta} = 2,5 \mu A$$

$$I_{R2} = 5I_B \rightarrow I_{R2} = 6I_B$$

$$\text{Umrechnen: } R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} = 76,560 k\Omega \quad R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} \approx 68 k\Omega$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_V - U_{R2}}{6I_B} = 936,2 k\Omega \quad R_1 \approx 820 k\Omega$$

$$R_{Ein} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{(1+\beta)R_E} \right)^{-1} \approx \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{p R_E} \right)^{-1} \approx 47,320 k\Omega$$

$$R_{Aus} \approx R_C = 6,8 k\Omega \quad \approx 42,551 k\Omega$$

$$(1.39) C_E = \frac{1}{2\pi R_{Ein} f_{ug}} = 33,6 \mu F \rightarrow \text{zwei bis dreimal so groß wählen}$$

$$C_A = \frac{1}{2\pi R_C f_{ug}} = 223 \mu F \rightarrow \approx 1 \mu F$$

$$U_{R1} = U_V - U_{R2} \approx 14,043V \approx 14,07V$$

$$U_{CE} = U_V - U_C - U_E = 7,5V \approx 7,87V$$

1.2 Aufbau der Emitterschaltung

Mit den ausgewählten Bauteilen wurde die Emitterschaltung auf eine Platine gelötet.
Am Ende haben wir den Aufbau nochmals überprüft.

1.3 Inbetriebnahme der Schaltung

Tabelle 1.1: Messung verschiedener Werte

$U_{CE} [V]$	6,82	$R_1 = 824,0 k\Omega$
$U_{BE} [V]$	0,622	$R_2 = 66,50 k\Omega$
$\times I_C [mA]$	1,18	$R_C = 324,7 \Omega$
$U_{R1} [V]$	13,93	$R_E = 6,810 k\Omega$
$U_{R2} [V]$	0,991	
$U_E [V]$	0,97	
$U_C [V]$	7,78	

* I_C berechnet: $I_C = 1,14mA$

1.4 Messung der Verstärkung

Nach Anschluss des Funktionsgenerators an den Eingang des Verstärkers wird mit einem Oszilloskop sowohl das Eingangssignal als auch das verstärkte Ausgangssignal.

$$f_{Aus} = 544Hz$$

Wird mit einem Oszilloskop sowohl das Eingangssignal als auch das verstärkte Ausgangssignal.

$$f_{\text{ sinus}} = 5 \text{ kHz}$$

$$V_{pp} = 500 \text{ mV}_{pp} = 0.5 \text{ V}_{pp}$$

$$\phi_{12} = (177 \pm 8)^\circ \quad \left(\begin{array}{l} \text{Channel 1 = Emitter} \\ \text{Channel 2 = Frequenz} \end{array} \right)$$

Ansteuerbereich: Erhöhe V_{pp} :

$$V_{pp, \text{max}} = 800 \text{ mV} \quad (\text{ab } 900 \text{ V verzerrt weil gesättigt})$$

Tabelle 1.2: Messung der Verstärkung bei verschiedenen Frequenzen

$f [\text{Hz}]$	$V \pm 0,21$						
10	5,79	80	18,28	1000	19,46	100k	16,60
20	10,64	90	18,64	2000	19,29	200k	12,50
30	13,57	100	19,31	5000	19,64	300k	9,10
40	15,45	110	18,90	10k	19,39	500k	6,40
50	16,43	120	19,23	30k	19,16		
60	16,67	200	19,27	50k	18,36		
		500	19,37	70k	17,63		
70	17,83	800	19,41	80k	17,08		

1.5 Untersuchung der Gleichstromgekoppelung

Parallel zu R_E wird ein Kondensator mit $C = 100 \mu\text{F}$ eingelötet.

Nun wird die Verstärkung für $f = 5 \text{ kHz}$

$$\text{Verstärkung } V \approx 17,1 \pm 15 \quad \text{für } V_{pp} = 55 \text{ V}$$

$$V \approx 168 \pm 90 \quad \text{für } V_{pp} = 30 \text{ V}$$

Höhere Verstärkung ist durch das Ausschalten der Gegenkopplung für Wechselspannung begründet. Der parallelgeschaltete Kondensator lässt Wechselspannung durch.

1.6 Messen des Ein- und Ausgangswiderstands

Am den Funktionsgenerator wird ein Potentiometer in Serie geschaltet.

$$\text{Für } f = 1 \text{ kHz} \quad V_{pp} = 600 \text{ mV}$$

- am Ausgang: $A_{\text{aus}} = 10,8 \text{ V}$, anschließend einstellen des Potentiometers sodass die Verstärkung auf die Hälfte sinkt. Dann wird der Potentiometer umgestellt und vermessen:
 $R_{\text{pot}} = 42,5 \text{ k}\Omega \pm 5\% \approx R_{\text{ein}}$

Anschließend wird das Potentiometer umgebaut und parallel zum Ausgang eingebaut.

- am Ausgang $A_{\text{aus}} = 11 \text{ V}$
 Der Potentiometer wird wieder so eingestellt, dass die Ausgangsspannung A_{aus} auf die Hälfte sinkt. Dann wird der Potentiometer umgestellt und vermessen:
 $R_{\text{pot}} = 6,91 \text{ k}\Omega \pm 5\% \approx R_{\text{aus}}$

Versuch 2: Verstärkerschaltung mit Transistor in Kollektorschaltung

2.1 Dimensionierung

Eigenschaft:

$$U_V = 15V$$

$$\beta \approx 400$$

$$I_C \approx 15mA$$

$$f_{Tg} \approx 100kHz$$

$$U_{BE} \approx 0,6V$$

zu bestimmen: $U_{E1}, U_{BE1}, U_{R1}, U_{R2}, I_{E1}, I_{B1}$
 $R_{in}, R_{aus}, Verstärkung$

wähle: $U_E = \frac{U_V}{2} = 7,5V, I_E \approx I_C$

$$\rightarrow R_E = \frac{U_V}{2I_E} = \frac{U_V}{2I_C} = 500\Omega \approx 470\Omega$$

Korrek: $U_{R2} = U_{BE} + U_E = 8,1V$

weiter wähle: $I_{R2} = 5I_B \rightarrow I_{R1} = 6I_B$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta} \approx \frac{I_C}{\beta} = 37,5\mu A$$

$$\rightarrow R_2 = \frac{U_{R2}}{5I_B} = 43,200k\Omega \approx 39k\Omega$$

$$U_{R1} = U_V - U_{R2} = 6,9V$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_{R1}}{6I_B} = 30,667k\Omega \approx 27k\Omega$$

Eingangswiderstand

$$r_{BE} \approx \beta r_{BE} = 200k\Omega \approx 188k\Omega$$

$$R_{in} \approx (R_1 || R_2 || r_{BE}) \approx \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{BE}} \right)^{-1} \approx 16,460k\Omega \approx 17,575k\Omega$$

Ausgangswiderstand

$$R_{aus} \approx R_E || (r_{BE} + R_{in}) / \beta \approx R_E || (r_{BE} + R_{in}) / \beta \approx 250\Omega \approx 235\Omega$$

Verstärkung: $V_u \approx 1$

Konstanten:

$$C_E = \frac{1}{2\pi R_{in} f_{Tg}} \approx 97\mu F \rightarrow \text{wähle größeren Wert}$$

$$C_B = \frac{1}{2\pi R_{aus} f_{Tg}} \approx 6,4\mu F \approx 10\mu F$$

2.2 Inbetriebnahme des Kollektorschaltung

Nach einer Kontrolle des gelöteten Aufbaus wird die Schaltung in Betrieb genommen. Dann werden folgende Größen gemessen zum Vergleich mit den theoretischen Werten.

Tabelle 2.1: Messungen

$I_E [mA]$	16,3 *	$R_1 = 26,94k\Omega$
$U_E [V]$	7,70	$R_2 = 38,40k\Omega$
$U_{BE} [V]$	0,679	$R_E = 474,9\Omega$
$U_{R1} [V]$	6,597	Fehler wie bei 1.3
$U_{R2} [V]$	8,38	

* berechnet aus R_E und U_E

Funktionsgenerator wird angeschlossen an den Eingang, das Oszilloskop an den Fkt-Generator und an den Ausgang.

$$f = 5kHz, U_{pp} = 500mV$$

$$V \approx 0,98 \pm 0,10$$

$$\phi \approx 2,0^\circ$$

Tabelle 2.2: Messung des Frequenzgangs

$f [Hz]$	V		
10	0,20,5	10k	0,95
30	0,7	30k	1,02
50	0,9	50k	0,99
70	0,9	70k	1,19
100	0,9	100k	0,95
500	0,96 ± 0,10	500k	0,95
2k	0,94	500k	0,96
5k	0,99		

2.3 Messung der Länge eines Koaxialkabels

Um die Länge des Koaxialkabels (vgl. $L = 13,5m$) zu bestimmen wird vom Fkt-Generator ein Rechtecksignal in das Kabel gesendet. Dieses Ende wird am ersten Eingang des Oszilloskops angeschlossen, das zweite Ende am zweiten Eingang.

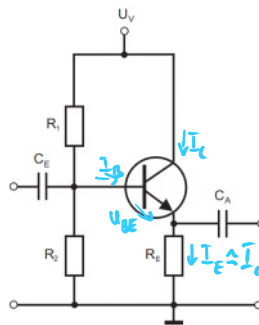


Abbildung 2: Verstärker in Kollektorschaltung

wird von Fkt-Generator ein Rechtecksignal in das Kabel gesendet.
Dieses Ende wird am ersten Eingang des Oszilloskops angeschlossen, das
zweite Ende am zweiten Eingang.

Reflexion: $2\Delta t = (135,4 \pm 2,8) \text{ ns}$

$$l = v \cdot \Delta t = \frac{c}{2} \cdot \Delta t = (13,54 \pm 0,28) \text{ m}$$

2.4 Bestimmung Wellenimpedanz

Hier wird wiederum das Reflektsignal über ein T-Stück in das Osz und
das Kabel geleitet und am anderen Ende des Kabels ein Potentiometer.
Dann wird das Potentiometer solange umgestellt, bis die Reflexion verschwindet, also
die Impedanz gleich. Schließlich kann das Pot. abgelesen und die Impedanz
gemessen werden.

$$R = (54,60 \pm 0,21) \Omega$$

7 Fehler beim Messen mit dem Multimeter

$$\Delta U = 0,05\% + 1 \text{ digit}$$

$$\Delta I = 0,2\% + 2 \text{ digit}$$

$$\Delta R = 0,2\% + 1 \text{ digit}$$

Versuch 3

3.1 Berechnung fehlender Werte

Tabelle 3.1: Bauteilcharakteristika des PID-Reglers

$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{24} = 10 \text{ k}\Omega$	$IC_1 (OP1A, \dots, OP1D) = TL 084$
$R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$	$IC_2 (OP2A, \dots, OP2D) = TL 084$
$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{14} = 4,7 \text{ k}\Omega$	$R_{26} = 10 \text{ k}\Omega$	$IC_3 (OP3A, \dots, OP3D) = TL 084$
$R_4 = 4,7 \text{ k}\Omega$	$R_{16} = 100 \text{ k}\Omega$	$C_4 = 220 \text{ nF}$	
$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{17} = 100 \text{ k}\Omega$	$C_5 = 220 \text{ nF}$	
$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{18} = 2,2 \text{ k}\Omega$	$C_6 = 1 \mu\text{F}$	
$R_7 = 470 \text{ k}\Omega$	$R_{19} = 15 \text{ k}\Omega$	$D_1 = \text{ZF } 6,8 \text{ V}$	
$R_8 = 12 \text{ k}\Omega$	$R_{20} = 25 \text{ k}\Omega$	$P_1 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_9 = 12 \text{ k}\Omega$	$R_{21} = 10 \text{ k}\Omega$	$P_2 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{22} = 10 \text{ k}\Omega$	$P_3 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_{11} = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{23} = 10 \text{ k}\Omega$		

$$\omega_g = (R_{17} C_6)^{-1} \stackrel{!}{=} 10 \text{ Hz}$$

$$\rightarrow C_6 = \frac{1}{R_{17} \omega_g} = 1 \mu\text{F}$$

$$V = 1 + \frac{R_1}{R_2} = 1 + \frac{(R_{24} + R_{20})}{R_{19}}, R_{20} \in (0, 2,5 \text{ k}\Omega)$$

$$\rightarrow V_{\max} = 2,8 = 1 + \frac{(R_{24} + R_{20, \max})}{R_{19}} \Leftrightarrow R_{19, \max} = \frac{R_{24} + R_{20, \max}}{1,8} = 15,11 \text{ k}\Omega$$

$$V_{\min} = 1,15 \Rightarrow R_{19, \min} = \frac{R_{24} + R_{20, \min}}{0,15} = 14,67 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{19} \in (14,67 \text{ k}\Omega; 15,11 \text{ k}\Omega)$$

$$R_{23} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$U_c = \frac{R_{24} + R_{23}}{R_{24}} \cdot \frac{R_{24}}{R_{22} + R_{24}} U_{ist} - \frac{R_{23}}{R_{24}} U_{soll} \stackrel{!}{=} U_{ist} - U_{soll}$$

$$\Rightarrow \frac{R_{23}}{R_{24}} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow R_{23} = R_{24} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow \frac{R_{24} + R_{23}}{R_{24}} \cdot \frac{R_{24}}{R_{22} + R_{24}} \stackrel{!}{=} 1 = 2 \cdot \frac{R_{24}}{R_{22} + R_{24}} \Rightarrow R_{22} = R_{24} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega, P_1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$K_p \in (1,5; 100)$$

$$P\text{-Regler: } K_{p, \min} = \frac{R_2}{R_1} \stackrel{!}{=} 1,5 \rightarrow R_1 = \frac{R_2}{1,5} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_{p, \max} = \frac{R_2 + P_{1, \max}}{R_1} \stackrel{!}{=} 100 \rightarrow R_1 = \frac{R_2 + P_{1, \max}}{100} = 1,015 \text{ k}\Omega \rightarrow R_1 \approx 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_0 \in (1, 100)$$

$$K_I \in (10^{-4}; 10000 \text{ s}^{-1}), C_5, R_6?$$

$$K_{0, \min} = \frac{R_6}{R_5} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow R_6 = R_5 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_{0, \max} = \frac{R_6 + P_{2, \max}}{R_5} \stackrel{!}{=} 100 \Rightarrow R_6 = 100 R_5 - P_{2, \max} = 0 \Rightarrow R_6 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_I = \frac{K_0}{R_2 C_5} \Rightarrow C_5 = \frac{K_0}{R_2 K_I} = 213 \text{ nF}$$

$$K_0 \in (1 \text{ ms}, 0,1 \text{ s}), R_4?, P_3 = 100 \text{ k}\Omega, C_4 = 220 \text{ nF}$$

$$K_0 = C_4 (R_4 + P_3) \Rightarrow R_4 = \frac{K_0}{C_4} - P_3 = 4,55 \text{ k}\Omega \quad (K_0 \text{ erreicht nicht } 0,1 \text{ s})$$

$$\text{Inverter: } V = -1 \Rightarrow 1 = \frac{R_{26}}{R_{25}} \Rightarrow R_{26} = R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_7 = R_8 = 12 \text{ k}\Omega$$

$$U_5 = -(U_p + 100 U_I + U_0), R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$-\frac{U_5}{R_{13}} = \frac{U_0}{R_{10}} + \frac{U_I}{R_{11}} + \frac{U_p}{R_{12}}$$

$$\Rightarrow U_5 = -R_{13} \left(\frac{U_0}{R_{10}} + \frac{U_I}{R_{11}} + \frac{U_p}{R_{12}} \right)$$

$$\rightarrow \frac{R_{13}}{R_{10}} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow R_{13} = R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$\rightarrow \frac{R_{13}}{R_{11}} = 100 \Rightarrow R_{11} = \frac{R_{13}}{100} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\rightarrow \frac{R_{13}}{R_{12}} = 1 \Rightarrow R_{13} = R_{12} = 100 \text{ k}\Omega$$

3.2 Aufbau und Inbetriebnahme des PID-Reglers

Die fertig gelötete Platine wird in den vorgesehenen Bereich gesteckt. Anschließend wird der Stellwert, wie in der Versuchsanleitung beschrieben, angepasst. Der Ist- und Soll-Wert wird mit dem Oszilloskop verbunden.

Die festg. geladene Platine wird in den vorgesehenen Bereich gesteckt. man muss
wird der Sollwert, wie in der Versuchsleitung beschrieben, angepasst. Der Ist-
und Soll-Wert wird mit dem Oszilloskop verbunden.

Durch drehen des Potentiometers "Sollwert" können Spannungen von 0 bis 6,8V eingestellt werden

Beobachtung Regelung aus: $\Delta P_{\text{Soll}} = 6.8V \rightarrow \Delta t_{\text{R, min}}$ in Motorreaktion

$\Rightarrow$ (Siehe Ozi-Diagramm: CH1=Voll = Soll und CH2=Voll = Ist
man zeitversetzt auf eingestellten P.Soll

Regelung aus: P-Regler auf 40 Stk: $\Delta P_{\text{Soll}} = 6.8V \rightarrow$ mit $\Delta t_{\text{R, min}} \ll \Delta t_{\text{R, max}}$

$\Rightarrow$ CH-Linien bewegen sich gemeinsam, nur kleine Zeitverzögerung

3.3 Eigenes PID-Regler

Dabei wird der Sollwert extern durch ein Poti-Generator gesteuert. Ein Rechtecksignal wird
wie in der Anleitung beschrieben eingestellt und am Oszilloskop überprüft.
I und D Anteil sind ausgeschaltet, das externe Signal steuert den Motor. Periodisch stellt sich
dieser nun wie erwartet hin und her. schnell und langsam.

(a) P-Regelung

bei 100 Stk: nicht verschwindende stationäre Regelabweichungen mit hohen Überschwingungen
(unter Wert) Regelabweichung: bei Maxima: $-400mV$, bei Minima: $-720mV$

bei Minimum: Motor $\omega \neq 0$

bei 50 Stk: stat. Regelabweichung steigt $-380mV$ ($-700mV$) (Max kleinerer Wert)

10 Stk: stat. Regelabw. $-1,5V$ ($-0,96V$)

bei Minimum: $\omega = 0$

5 Stk: s. R: $-1V$ ($-1,8V$)

0 Stk: s. R: $-1V$ ($-2,6V$)

(b) PI-Regelung

K_p hoch $\rightarrow$ Überschwingung sinkt

K_i hoch $\rightarrow$ periodische Überschwingungen großer Amplituden

K_p, K_i hoch $\rightarrow K_p$ kompensiert periodische Überschwingungen, K_i überschwingung, durch K_i verdrängt

I-Regler Genauigkeit: stat. Regelabweichung verschwindet mit P_i

K_p sehr klein, K_i sehr groß: instabile Regelung

(c) PD-Regelung

K_D groß genug vermindert Überschwingungen

K_D sorgt für gemessenen Motor, aber kleinere Regelgenauigkeit

K_D groß, K_p minimal: exp. Rechtecksignal

K_p bei konst. K_D : höheres K_p sorgt für kleinere stat. Regelabweichung

Vgl mit PI-Regler: höhere Genauigkeit PD, da keine Überschwingungen,
aber Regelgenauigkeit kleiner als bei PI

(d) PID-Regler

optimale Regelung bei $K_p = 300$ Stk
 $K_i = \text{minimal (0 Stk)}$
 $K_D = 300$ Stk

höheres K_i verstärkt Überschwingungen stark

3.4 PID-Regler

• Sollwert auf intern

Unter Zuhilfenahme der Last ist bei unterschiedlichen Sollwerten keine Veränderung sichtbar.

• Regelung deaktivieren

$\rightarrow$ Zuerst halten der Last (Gleichspannung) sorgt für Abfall der Ist-Spannung

• höherer Sollwert sorgt für höhere Spannung an der Gleichspannung und somit für höheren Abfall

• Regelung aus

Motor fängt erst an zu drehen, dann Auslösen bei $U_{\text{Soll}} = 4,4V$
 $U_{\text{Ist}} = 2,8V$

• Regelung an

kleine Motordrehzahl möglich

• Dreieckssignal

mit Regelung: Motor kommt Signal bis zu bestimmter Frequenz hinterher, bei zu hohen
erhöht es die Amplitude nicht mehr

ohne Regelung: Motor kommt Signal nicht hinterher bei höheren Frequenzen immer
schlechter, Ist-Wert sinkt immer weiter.

3. Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

Tabellenerstellung, Plots: Im Abschnitt E.(Tabellen Code) findet sich eine Datei zur Erstellung der Vergleichstabellen, in denen die obigen Ergebnisgrößen automatisch berechnet werden. Zudem ist in Abschnitt D.(Plot Code) eine Datei angehängt, in der die Plots generiert werden.

3.1. Messungen an der Emitterschaltung

3.1.1. Messgrößen

Tabelle 3.1: Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Emitterschaltung

Messreihe	$x_{\text{exp.}}$	$x_{\text{calc.}}$	abs. Abw.	proz. Abw. [%]	$S[\sigma]$
R_C [k Ω]	6.810(15)	6.8	0.010(15)	0.15(22)	0.7
R_E [Ω]	324.7(8)	330.0	5.3(8)	1.63(24)	8.0
R_1 [k Ω]	824.0(18)	820.0	4.0(18)	0.49(22)	2.3
R_2 [k Ω]	66.50(15)	68.0	1.50(15)	2.26(22)	11.0
U_{CE} [V]	6.820(14)	7.87	1.050(14)	15.40(20)	80.0
U_{BE} [V]	0.6220(14)	0.6	0.0220(14)	3.54(22)	17.0
U_C [V]	7.780(14)	6.8	0.980(14)	12.60(18)	80.0
I_C [mA]	1.140(5)	1	0.140(5)	12.3(5)	30.0
U_E [V]	0.370(11)	0.33	0.040(11)	11(3)	4.0
U_{R_1} [V]	13.930(17)	14.07	0.140(17)	1.01(13)	9.0
U_{R_2} [V]	0.9910(15)	0.93	0.0610(15)	6.16(16)	50.0

Die Stromstärke I_C wurde folgend berechnet:

$$I_C = \frac{U_C}{R_C} \quad \Delta I_C = I_C \sqrt{\frac{\Delta R_C^2}{R_C^2} + \frac{\Delta U_C^2}{U_C^2}} \quad (3.1)$$

Offensichtlicherweise basieren die berechneten Werte auf Annahmen, die nur ungefähr getroffen wurden: $\beta = 400$ und $U_{\text{BE}} = 0.6 \text{ V}$ aus der Berechnung entsprechen nicht den realen Werten aus dem Datasheet. Es gibt für diese beiden Werte keine exakten Angaben (U_{CE} und I_C abhängig, temperaturabhängig), die absolute Abweichung zwischen gewollter und experimentell vorliegender Kapazität ist auch unbekannt. Dadurch können die berechneten Werte gar nicht exakt dem untersuchten System entsprechen, was eine größere absolute Abweichung zwischen calc und exp Werten zur Folge hat. Diese Abweichung ist jedoch in der Interpretation der Sigma-Abweichungen zu vernachlässigen, denn die absoluten Abweichungen sind meistens gering, die Größenordnung der berechneten Werte ist richtig. Der weitaus dominierende Grund für die hohen Sigma-Abweichungen ist der winzige Fehler, der sich bisher nur aus dem Messfehler des Multimeters zusammensetzt. Warum die absolute Abweichung für U_C und U_{CE} 1 V beträgt, wird in Abschnitt 4.I.(Emitterschaltung) erörtert.

3.1.2. Verstärkung, Phasenverschiebung, Ansteuerbereich

Verstärkung: Mithilfe folgender Abbildung konnte die Verstärkung der Emitterschaltung bei einer beliebigen, sinusförmigen Wechselspannungsfrequenz $f = 5 \text{ kHz} \gg f_{\text{ug}}$ mit einer Spitzen-

Spitzen Spannung von $V_{pp} = 500 \text{ mV}$ bestimmt werden. Hierbei liegt an Channel 1 (gelb) der Ausgang der Emitterschaltung, und an Channel 2 (blau) der Ausgang des Frequenzgenerators an.

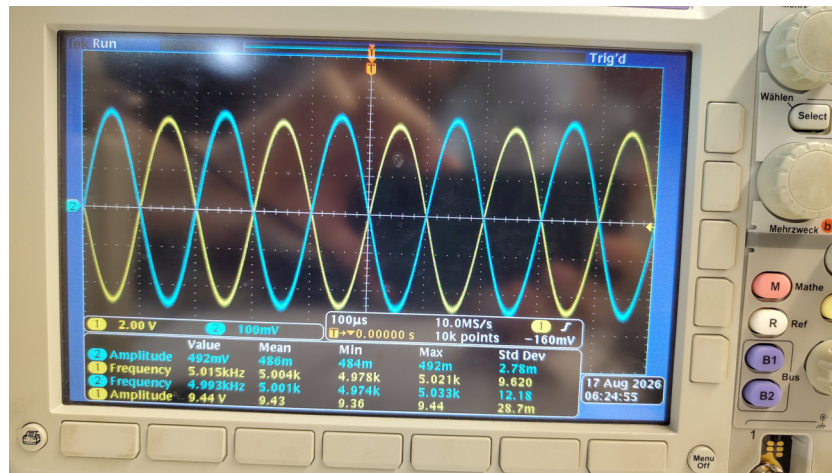


Abb. 3.1: Emitterschaltung: Verstärkung und Phasenverschiebung

Die vom Oszilloskop gemittelten („Mean“) Amplitudenwerte (= Spitzen-Spitzen Spannungen der detektierten Wechselspannungen) werden folgend als Ein- (CH2) und Ausgangsspannung (CH1) U_E , U_A bezeichnet. Die Fehler $\Delta U_{E,A}$ werden den durch das Oszilloskop berechneten Standardabweichungen („Std Dev“) entnommen.

$$V = \frac{U_A}{U_E} \quad \Delta V = V \sqrt{\left(\frac{\Delta U_A}{U_A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_E}{U_E}\right)^2} \quad V_{5 \text{ kHz}} = 19.40(13) \quad (3.2)$$

Phasenverschiebung: Da maximal nur 4 Messparameter am Bildschirm des Oszi angezeigt werden können, wurde anschließend der Messparameter „Phase“ hinzugefügt, der die Phasenverschiebung der zwei Signale zeigt. Von diesem Bildschirm wurde jedoch kein Bild aufgenommen, aber der im Protokoll notierte Wert ist konsistent mit dem in Abb. 3.1 per Auge zu sehenden Wert: $\Phi = 177(8)^\circ$.

Ansteuerbereich: Die maximale einstellbare Amplitude, bevor das CH1 Signal des Emitters in Sättigung (siehe unten) geht, beträgt $U_{E,\max} = 800\text{ mV}$.

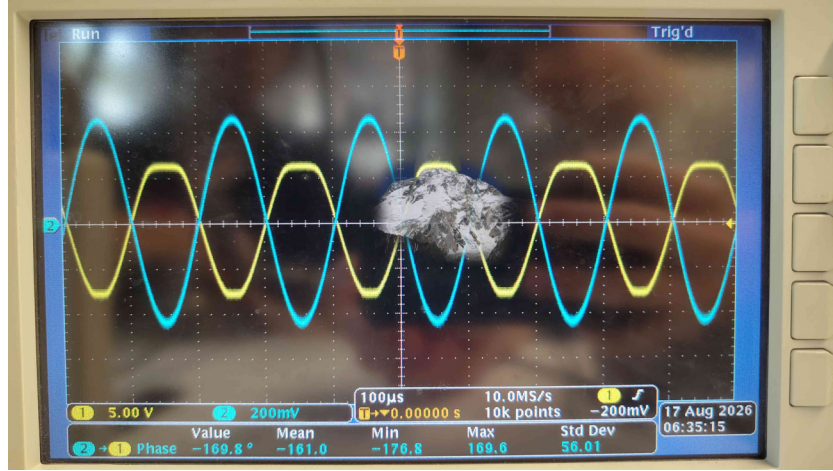


Abb. 3.2: Emitter in Sättigung und Meme: Broad Peak⁸

3.1.3. Frequenzgang

Analog zur Berechnung der obigen, beispielhaften Verstärkung, wurde nun der Frequenzgang $V(f)$ aufgenommen. Die gemessenen Werte des Frequenzgangs aus Tabelle 1.2 des Messprotokolls werden nun in ein doppelt-logarithmisches Diagramm aufgetragen, dabei ist der ΔV für eine Frequenz bestimmt worden und als globaler Fehler gesetzt worden. Anschließend wird eine Funktion der Form

$$g(f; V_{\max}, \Omega_1, \Omega_2, n_1, n_2) = \frac{V_{\max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{\Omega_1}\right)^{2n_1}} \sqrt{1 + \left(\frac{f}{\Omega_2}\right)^{2n_2}}} \quad (3.3)$$

über die Messwerte gefittet. Diese beschreibt den „Frequenzgang eines Verstärkers sowie eines Hochpassfilters mit nachgeschaltetem Tiefpassfilter n-ter Ordnung“ [vgl. 3, S. 42], hierbei stehen Ω_1, Ω_2 für die Grenzfrequenzen des Hoch- bzw. Tiefpassfilters und n_1, n_2 für die jeweiligen Filterordnungen. Aus dem Fit kann schließlich die untere Grenzfrequenz $f_{\text{ug}} = f\left(\frac{1}{\sqrt{2}} V_{\max}\right)$ (also die Frequenz beim entsprechend abgesunkenen Verstärkungsniveau) bestimmt werden. Diese Gleichung folgt indirekt aus der Definition der Grenzfrequenz: „Das Absinken der Ausgangsspannung auf -3 dB “: Dieser Pegel Q entspricht $Q := 10 \log\left(\frac{U_A^2}{U_E^2}\right) = -3\text{ dB} \Leftrightarrow \frac{U_A}{U_E} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

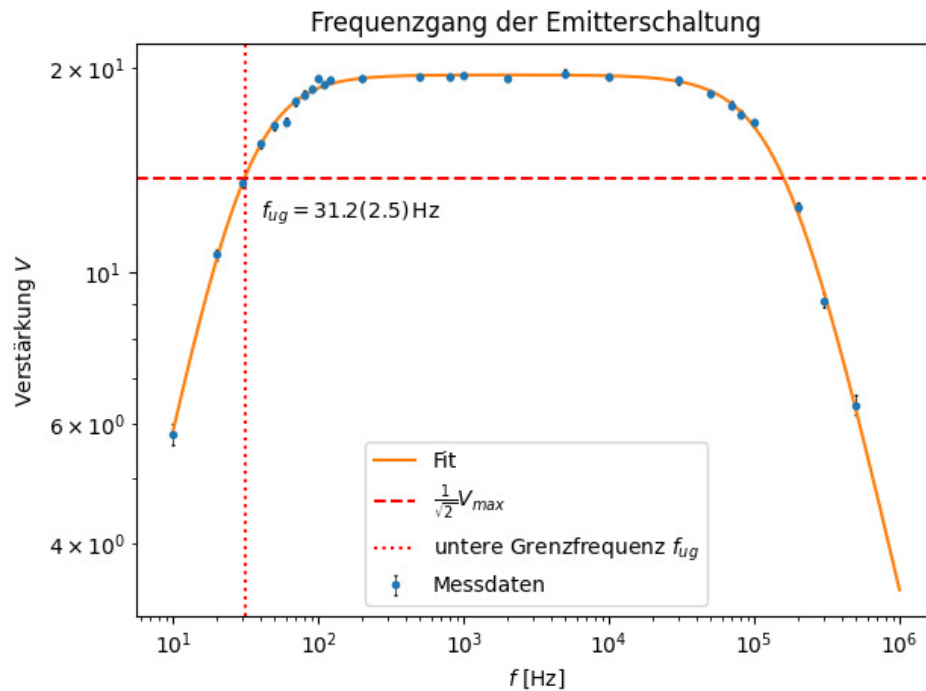


Abb. 3.3: Frequenzgang der Emitterschaltung mit Fit und eingezeichneter Grenzfrequenz

Aus dem Diagramm ergibt sich die Grenzfrequenz $f_{ug} = 31.2(25) \text{ Hz}$.

3.1.4. Gleichstromgegenkopplung

Wie im Messprotokoll beschrieben, steigt die Verstärkung für Wechselspannungen stark an, da die Gegenkopplung nur noch für Gleichstrom aktiv bleibt.

3.1.5. Untersuchung des Eingangs- und Ausgangswiderstand

Mithilfe des Potentiometerkastens und diverser Verkabelungen (siehe Messprotokoll) konnten der Eingangs- und Ausgangswiderstand bestimmt und dann mithilfe der in Abschnitt A.(Dimensionierungsberechnung) berechneten Werte verglichen werden:

Tabelle 3.2: Vergleich von R_{exp} und $R_{\text{calc.}}$ für $R_{\text{EIN, AUS}}$

Messreihe	$R_{\text{exp}} [\text{k}\Omega]$	$R_{\text{calc.}} [\text{k}\Omega]$	abs.Abw. $[\text{k}\Omega]$	proz.Abw. $[\%]$	$S[\sigma]$
R_{EIN}	42.5(22)	42.55	0.0(22)	0(6)	0.01
R_{AUS}	6.9(4)	6.8	0.1(4)	2(6)	0.4

3.II. Messungen an der Kollektorschaltung

3.II.1. Messgrößen

Tabelle 3.3: Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Kollektorschaltung

Messreihe	x_{exp}	$x_{\text{calc.}}$	abs. Abw.	proz. Abw. [%]	$S[\sigma]$
$R_E [\Omega]$	471.9(11)	470.0	1.9(11)	0.40(23)	1.9
$R_1 [\text{k}\Omega]$	26.94(7)	27.0	0.06(7)	0.22(24)	1.0
$R_2 [\text{k}\Omega]$	38.40(9)	39.0	0.60(9)	1.56(23)	7.0
$U_E [\text{V}]$	7.700(14)	7.05	0.650(14)	8.44(19)	50.0
$I_E [\text{mA}]$	16.32(5)	15	1.32(5)	8.1(4)	30.0
$U_{\text{BE}} [\text{V}]$	0.6790(14)	0.6	0.0790(14)	11.63(20)	60.0
$U_{R_1} [\text{V}]$	6.590(14)	6.9	0.310(14)	4.70(21)	24.0
$U_{R_2} [\text{V}]$	8.380(15)	8.1	0.280(15)	3.34(17)	20.0

I_E wurde analog zu Gleichung (3.1) berechnet.

Phasenverschiebung: Analog zur Emitterschaltung wurden Verstärkung und Phasenverschiebung bei einer Frequenz von $f = 5 \text{ kHz}$ bestimmt. Da die Schaltung jedoch unglaublich empfindlich ist und stark schwankte, wurden einige Bilder gemacht, der Wert $V = 0.99(11)$ basiert auf den Zahlen aus Abb. 3.4. $\Phi = 2^\circ$ hat wie am Oszi zu sehen, eine exorbitante Standardabweichung (Messung schwankte stark).

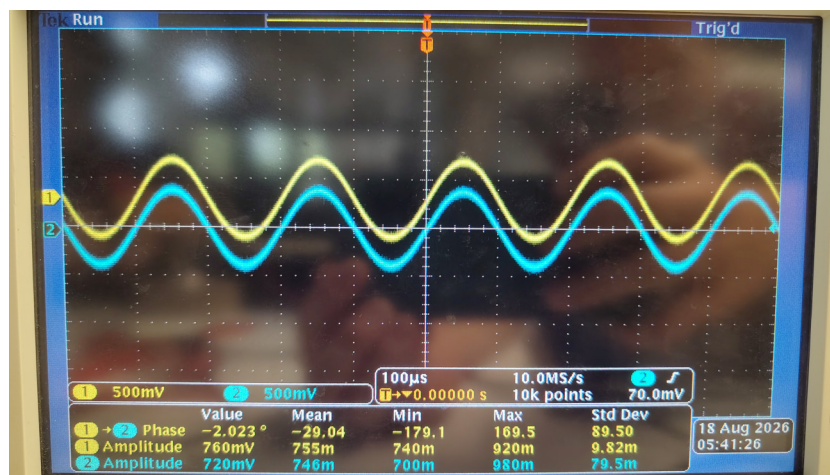


Abb. 3.4: Verstärkung und Phasenverschiebung der Kollektorschaltung

3.II.2. Frequenzgang

Nun werden die Messwerte des Frequenzgangs der Kollektorschaltung aus Tabelle 2.2 des Messprotokolls geplottet. Für die Fitfunktion wird ein Zusammenhang der Form

$$V(f; V_{\max}, W_1, n_1) = \frac{V_{\max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{W_1}{f}\right)^{2 \cdot n_1}}} \quad (3.4)$$

verwendet. Schließlich kann man wieder die untere Grenzfrequenz f_{ug} aus dem Fit bestimmen, wann der Fit auf $\frac{1}{\sqrt{2}} V_{\max}$ gesunken ist.

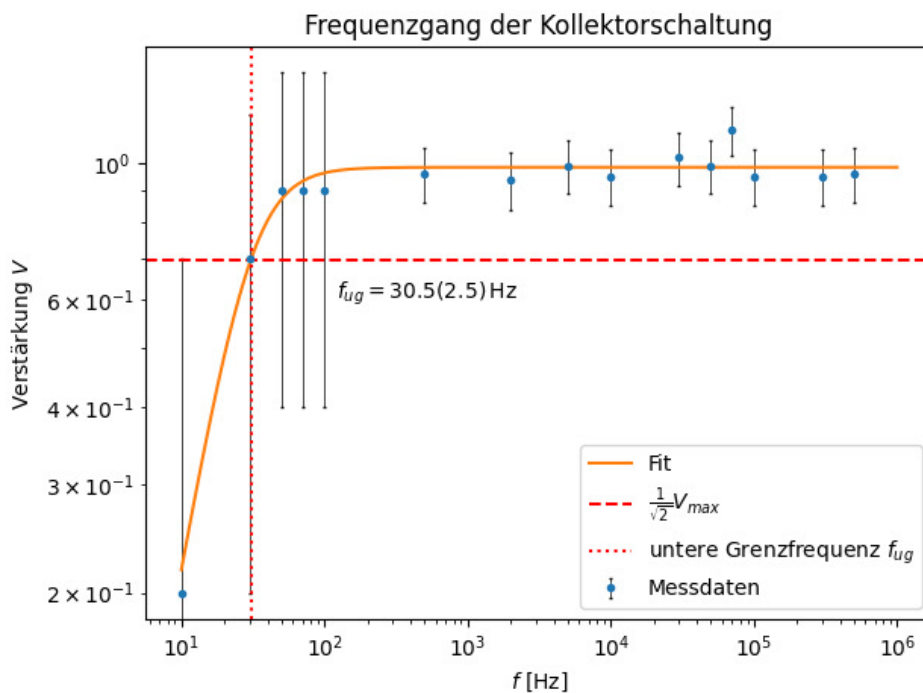


Abb. 3.5: Frequenzgang der Kollektorschaltung mit Fit und eingezeichneter Grenzfrequenz

Für die Grenzfrequenz ergibt sich $f_{\text{ug}} = 30.5(25) \text{ Hz}$.

3.II.3. Bestimmung der Länge des Koaxialkabels

Das Signal des Frequenzgenerators wurde an CH1 des Oszis angeschlossen und gleichzeitig durch ein BNC T-Stück ein Koaxialkabel an diesen Eingang des Oszis gesteckt und dessen Ende wiederum an CH2 angeschlossen. Dies bedeutet, dass in Abb. 3.6 die erste gelbe Rechteckstufe das Eingangssignal des Frequenzgenerators darstellt. Das Signal wird durch den hohen Innenwiderstand des Oszilloskops reflektiert (oder durch das T-Stück gleichzeitig an Oszis und in Koaxialkabel geschickt - ?) und breitet sich somit auch innerhalb des Koaxialkabels aus, dieses Signal sieht man nun an der blauen Rechteckstufe. Am CH2 Eingang wird es am Oszis

reflektiert und wandert also wieder zurück, ist folglich als zweite gelbe Rechteckstufe an CH1 zu sehen. Die Zeit t zwischen initialer Stufe und Reflektionsstufe wurde mit Cursors bestimmt, deren Fehler sich durch $\Delta t = \sqrt{2} \cdot 2 \text{ ns}$ bestimmt (linkes und rechtes Markieren). Damit ergibt sich die (einfache) Länge des Kabels durch

$$l = v \frac{t}{2} = \frac{2}{3} c \frac{t}{2} \quad \Delta l = \frac{2}{3} c \frac{t}{2} \quad l = 13.54(28) \text{ m} \quad (3.5)$$

Der am Kabel angegebene Wert beträgt $l_{\text{lit}} = 13.5 \text{ m}$, somit ist die Abweichung $S = 0.14\sigma$.

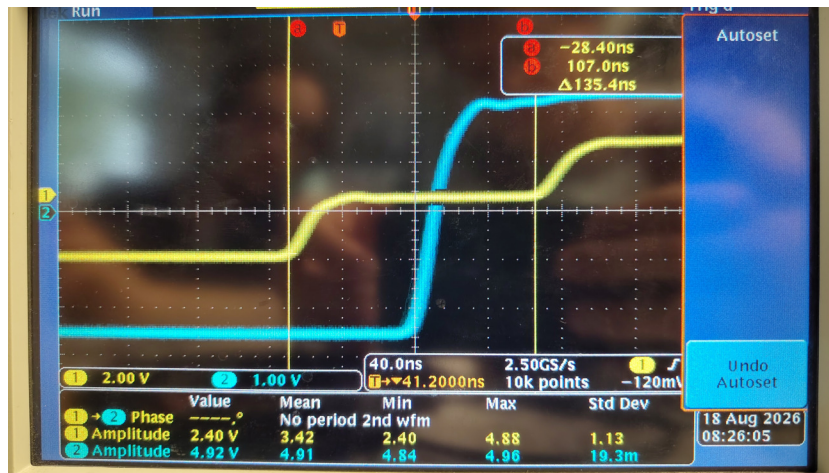


Abb. 3.6: Messung der Länge des Koaxialkabels anhand der Reflexion
 Bem: Der markierte Abschnitt ist die Zeit, in der das Signal das Kabel zwei Mal durchlaufen hat

3.II.4. Bestimmung der Impedanz des Koaxialkabels

In der Messung wurde durch Minimieren des Reflektionssignals die Impedanz R des Koaxialkabels zu $R = 54.60(21) \Omega$ bestimmt. Diese Messmethode (es wurde eine von der Anleitung abweichende Methode benutzt) beruht auf der Tatsache, dass wenn am Ausgang des Koaxialkabels ein Widerstand angeschlossen ist, der dem Wellenwiderstand der Leitung entspricht [vgl. 4, S. 73], keine Reflexionen auftreten.

3.III. PID-Regelung

Die (da qualitative) Auswertung der Beobachtungen an den Regelkreisen wird in der Diskussion durchgeführt.

4. Diskussion

4.1. Emitterschaltung

Messgrößen: In der Auswertung wurden die gemessenen Größen mit den theoretischen Werten verglichen, letztere wurden dabei als fehlerfrei angenommen (unter Einbeziehung der Toleranz der Kondensatoren wären die Sigma-Abweichungen deutlich besser). Die Abweichungen liegen zwischen 0.7 und 80σ . Diese gigantischen Abweichungen lassen sich dadurch rechtfertigen, dass einerseits die Fehler der experimentell gemessenen Werte durch Verwenden des angegebenen Fehlers des Multimeters⁵ sehr gering sind und andererseits die theoretischen Werte nicht perfekt sind. Diese wurden zwar recht genau auf Basis der genormten Widerstandsgrößen berechnet, aber die ausgewählten Widerstände weichen teilweise deutlich von diesen Werten ab. Zudem muss sich der als Parameter gesetzte Strom I_C verändern, wenn der Widerstand R_C nicht dem theoretisch eingesetzten entspricht, denn Gleichung (B.RC) zeigt deutlich, dass $I_C \propto R_C$. Folglich verändern sich natürlich auch alle weiteren Größen und damit auch Spannungen, es handelt sich also um die Fortpflanzung der großen Abweichungen, wie bei der Größe U_{CE} , die direkt aus U_C berechnet wurde.

Verstärkung, Phasenverschiebung, Ansteuerbereich: Hier ist die Abweichung von 5σ vom vorgegebenen Parameterwert V_{lit} ebenso wie zuvor zu begründen, die absolute Abweichung ist jedoch sehr gering. Die Phasenabweichung beträgt 0.4σ , wobei der recht große Fehler schon anzeigt, dass es hier bei der Messung starke Fluktuation gab, jedoch weitaus weniger als bei der sehr empfindlichen Kollektorschaltung. Der Ansteuerbereich von $U_{E,max} = 800 \text{ mV}$ wurde in späteren Aufgaben genutzt, um eine passende Amplitudenspannung einzustellen.

Tabelle 4.1: Vergleich von Verstärkung und Phase am Emitter

Messreihe	x_{exp}	$x_{calc/lit}$	abs. Abw.	proz. Abw. [%]	$S[\sigma]$
V	19.40(13)	20	0.60(13)	3.1(7)	5.0
$\phi [^\circ]$	177(8)	180	3(8)	2(5)	0.4

Frequenzgang: Für den Frequenzgang wurde die Messreihe des Messprotokolls geplottet und dann mit einer passenden Funktion angenähert. Aus dem gut passenden Fit wurde die Grenzfrequenz bestimmt (der Fehler wurde pauschal abgeschätzt) und kann mit der theoretischen Frequenz aus Gleichung (B.1) verglichen werden:

Tabelle 4.2: Vergleich von f_{ug}^{exp} und f_{ug}^{exp} am Emitter

$f_{ug}^{exp} [\text{Hz}]$	$f_{ug}^{exp} [\text{Hz}]$	abs. Abw. [Hz]	proz. Abw. [%]	$S[\sigma]$
31.2(25)	37.4	6.2(25)	20(9)	2.5

Eingangs- und Ausgangswiderstand: Die mithilfe des Potentiometers gemessenen Eingangs- und Ausgangswiderstände stimmen mit einer Abweichung von 0.01σ beziehungsweise 0.4σ gut mit den berechneten Widerständen überein.

4.11. Kollektorschaltung

Messgrößen: Hier wurden die charakteristischen Größen der Kollektorschaltung mit den berechneten Werten verglichen. Auch hier traten besonders bei den Spannungen wieder hohe Fehler auf, was vor allem auf den geringen Fehler der gemessenen Größen und die Diskrepanz der Berechnungsparameter zu realen Größen zurückzuführen ist. Hier weichen bereits die Widerstände selbst mit bis zu 7σ stark von den Herstellerangaben ab.

Verstärkung und Phasenverschiebung: Beide Werte stimmen mit den Erwartungen überein. Zum Vergleich wurde für die Phasenverschiebung ein Fehler von $\Delta\phi = 2^\circ$ geschätzt.

Tabelle 4.3: Vergleich von Verstärkung und Phase am Kollektor

Messreihe	x_{exp}	x_{ber}	abs. Abw.	proz. Abw. [%]	$S[\sigma]$
V	0.99(11)	1	0.01(11)	1(12)	0.1
$\phi [^\circ]$	2.0(20)	0	2.0(20)	100(150)	1.0

Frequenzgang: Der Frequenzgang der Kollektorschaltung wurde wiederum aus der Messreihe des Protokolls geplottet und anschließend durch einen Fit angenähert. Dieses Mal ist der Fit etwas ungenauer: Einerseits ist die Schaltung nach empirischen Belegen sehr empfindlich und liefert selbst bei optimal eingestellter Signalausgabe stark schwankende Ergebnisse - schon bei kleinsten Veränderungen an den Kabelpositionen sind die Ergebnisse sehr verrauscht (siehe hierzu auch Abb. 2.4). Andererseits wurden auch deutlich weniger Messwerte im Anstiegsbereich aufgenommen. Dennoch kann man wiederum die untere Grenzfrequenz bestimmen und mit der aus Gleichung (B.2) berechneten Grenzfrequenz vergleichen:

Tabelle 4.4: Vergleich von $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$ und $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$ am Kollektor

$f_{\text{ug}}^{\text{exp}} [\text{Hz}]$	$f_{\text{ug}}^{\text{exp}} [\text{Hz}]$	abs. Abw. [Hz]	proz. Abw. [%]	$S[\sigma]$
30.5(25)	49.1	18.6(25)	61(10)	8

Die über den Fit bestimmte Frequenz weicht signifikant von der theoretischen Frequenz ab. Neben den Fitungenauigkeiten und den starken Schwankungen beim Aufnehmen des Frequenzganges spielt hier natürlich in großem Maße die Toleranz des verwendeten Kondensators eine Rolle. Dessen Kapazität kann in der Realität stark vom in der Rechnung verwendeten Wert



abweichen. Leider haben wir nicht bemerkt, dass das Multimeter auch eine Kapazitätsmessfunktion besitzt - tja pech gehabt⁹, dann bleibt offen, ob die Frequenzgangmessung wirklich so ungenau war.

9

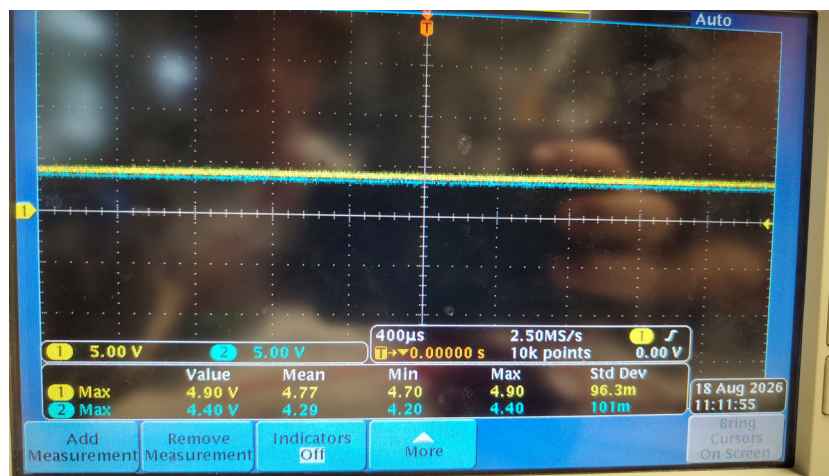
Länge des Koaxialkabels: Die bestimmte Länge und angegebene Länge haben mit $S = 0.14\sigma$ eine sehr geringe Abweichung. Jedoch sei hier angemerkt, dass die Abschätzung der Signalgeschwindigkeit in einem BNC-Kabel auf $2/3$ der Lichtgeschwindigkeit recht ungenau ist, und nicht die exakte Ausbreitungsgeschwindigkeit darstellt. Im Gegensatz zur Versuchsanleitung wurde aufgrund der hohen Empfindlichkeit ergo erwartbaren Korruption der Messergebnisse keine Kollektorschaltung als Treiberstufe für das Signal gewählt, sondern der Frequenzgenerator direkt an das Kabel angeschlossen.

Impedanz des Koaxialkabels: Im Versuch wurde die Impedanz des verwendeten Koaxialkabels zu $R = 54.60(21) \Omega$ bestimmt. Dies entspricht den typischen Werten für Koaxialkabel, die laut Wikipedia⁶ bei $(50 \text{ bis } 75) \Omega$ liegen. Da das Minimieren des Signals am Oszilloskopbildschirm verständlicherweise nur per Augenmaß erfolgte, ist der Multimeter ΔR wsl. zu klein angesetzt, das ist aus mangelndem exaktem Literaturwert aber sowieso irrelevant.

4.III. Untersuchung von PID-Regelung

4.III.1. Interner Sollwert

Die Anpassung des Motors (**ist** CH2) an den eingestellten Sollwert (**soll** CH1) erfolgt, wie erwartet, schneller, wenn die P-Regelung aktiviert ist. Dies äußerte sich am Oszilloskop durch eine schnelle Wanderung der blauen Gleichspannungslinie, die der gelben Linie folgt, deren Amplitude durch das Drehen eines Potentiometers variiert werden konnte. Wenn die Regelung deaktiviert ist, passiert die Anpassung etwas verzögert, **ist** erreicht aber das volle Niveau der eingestellten **soll**-Amplitude (solange **soll** > U_{Einsatz}). Wenn man nun zusätzlich noch I- und D-Anteil hinzuschaltet, wird die Regelung weiter optimiert, egal wie schnell die Einstellungen am Potentiometer durch wildes Drehen geändert wurden - die Linien haben sich unverzüglich und gemeinsam wie best buddies¹⁰ bewegt.



10

Abb. 4.2: Anpassung an internen Sollwert

4.III.2. Regelkreise bei externem Sollwert

Nun steuert ein Funktionsgenerator den Sollwert über ein eingestelltes Rechteck-Signal. Dabei werden nun die Regelungen getrennt für die P-, PI- PD-Regelung untersucht und schließlich mit der PID-Regelung optimiert.

P-Regelung: Hier ist der I- und D-Anteil ausgeschaltet. In den folgenden Abbildungen ist an CH1 (gelb) das Referenzsignal des Frequenzgenerators, also `soll` zu sehen, an CH2 (blau) liegt das vom Tacho (Generator) erzeugte Signal an, welches die aktuelle Motordrehzahl ist, beschreibt.

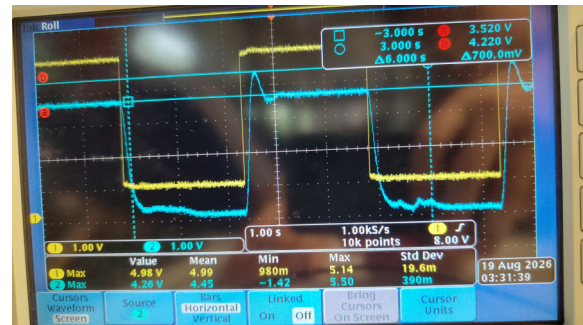
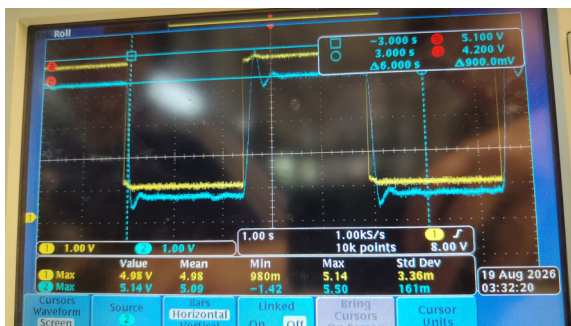
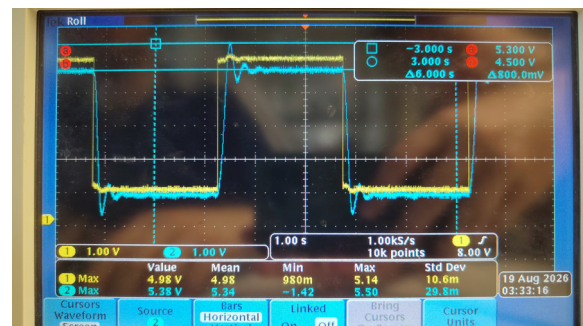
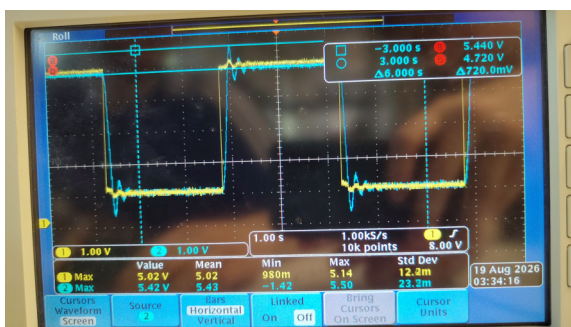
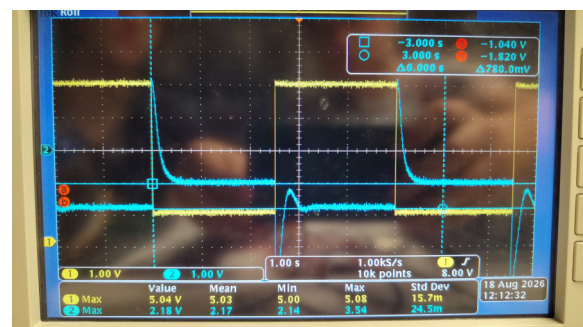
(a) $K_p = 0 \text{ S/s}$ (b) $K_p = 10 \text{ S/s}$ (c) $K_p = 50 \text{ S/s}$ (d) $K_p = 100 \text{ S/s}$ (e) $K_p = 300 \text{ S/s}$ (f) $K_p = 5 \text{ S/s}$, in blau: `ist-soll`

Abb. 4.4: P-Regler: `ist`- und `soll`-Signale bei unterschiedlichen K_p , in (f) ist zusätzlich `ist-soll` abgebildet für $K_p = 5 \text{ S/s}$

Die Ausprägungen und der Vergleich der Signale für unterschiedliche Proportionalbeiwerte K_p werden folgend diskutiert.

In Abbildung 4.4a sieht man die Einstellung mit minimalem K_p . Dabei ist die Motordrehzahl stets kleiner als das gewünschte `soll`. Generell gilt: Bei kleinen $K_p \geq 10$ Skt scheitert die Regelung daran, `ist` auf das untere `soll`-Niveau anzupassen, anstattdessen sinkt das Signal auf ≈ 0 V, ergo der Motor bleibt stehen. Verlusteffekte wie Reibung zwingen den Motor zum Abwürgen und die versuchte (jedoch schwache) Regelung auf 1 V reicht nicht aus, um das Starten des Motors aus der Ruheposition zu ermöglichen. Erst beim Sprung des Rechtecksignals auf das höhere Niveau wird auch der Motor hochgeregelt.

Es sind bei jedem Flankenanstieg sogenannte „overshoots“ (damit wird hier die von den Cursors eingestellte Differenz zwischen `istmax` und dem danach erreichten, eingependelten Niveau bezeichnet) zu sehen, mit steigendem K_p steigen diese halbwegs konsistent. Diese sogenannten Überschwingungen wachsen nicht nur in der Amplitude, sondern auch in der Frequenz und Dauer (mehr Perioden der Überschwingung sind sichtbar). Die Differenz, bezeichnet als stationäre Abweichung, zwischen stabilem `ist`-Niveau und dem Referenzsignal charakterisiert die stationäre Genauigkeit, welche bei steigendem K_p deutlich verbessert wird. Genau erreicht wird das Niveau jedoch nicht, wie man auch bei hohen K_p erkennen kann, aber es nähert sich gut an. Keinen (mit dem Auge erkennbaren) Unterschied sieht man bei der Regelgeschwindigkeit, also der Zeitdauer zwischen Sollwert-Änderung bis zu einer Regel-Anpassung durch den P-Regler (Flankenanstieg). Diese Größe hätte effektiver untersucht werden können, indem mithilfe der Cursor die zeitliche Breite der Flanke ausgemessen wird.

In Abb. 4.4f ist zudem die Differenz `ist-soll` angezeigt, die Nulllinie wurde auf die Mitte der Anzeige verschoben, die blauen Niveaus zeigen also die konstante, (betragsmäßig) hohe stationäre Abweichung < 0 (bis auf die Überschwingung). Für das untere Eingangsniveau wird der Motor abgewürgt und das obere Niveau wird auch bei weitem nicht erreicht. Noch mehr Fotos würden ein wenig den (Bild-)Rahmen sprengen und wurden aus diesem Grund nicht eingefügt, jedoch konnte bei diesen weiteren `ist-soll` Bildern beobachtet werden, dass selbst bei hohen K_p -Werten die stationäre Abweichung nicht null erreicht.

PI-Regelung: Hier ist nun der P- und I-Anteil aktiviert, der D-Anteil bleibt weiterhin ausgeschaltet.

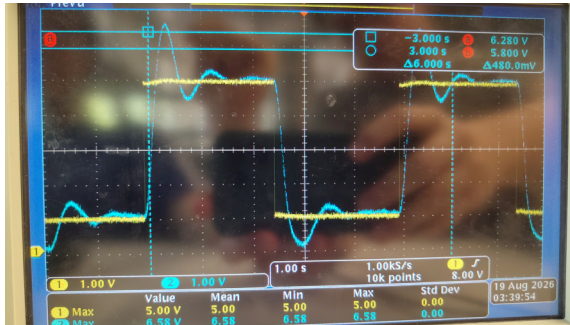
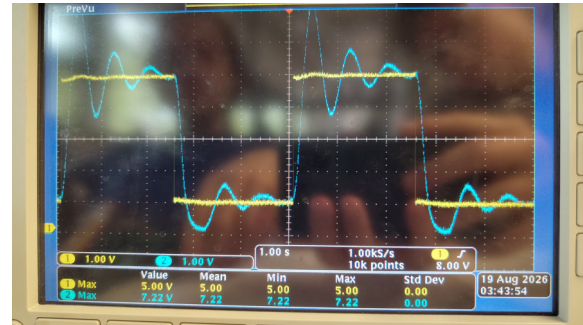
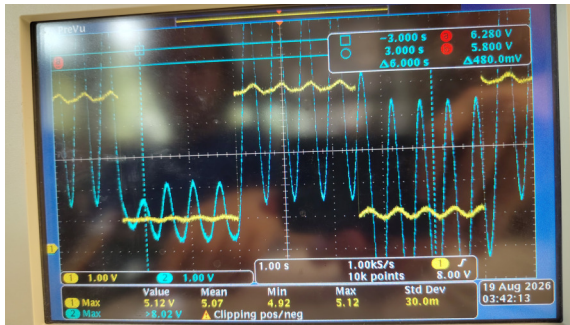
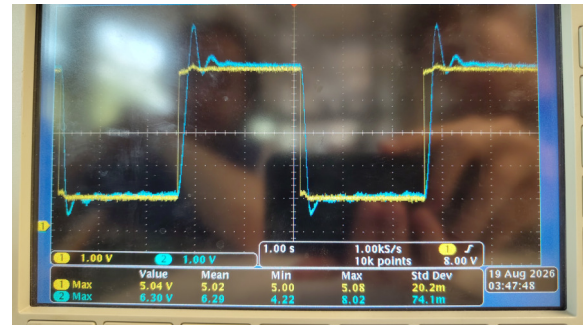
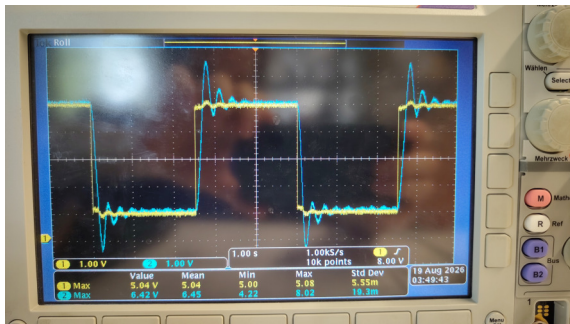
(a) $K_p = 0$ Skt, $K_I = 0$ Skt(b) $K_p = 0$ Skt, $K_I = 5$ Skt(c) $K_p = 0$ Skt, $K_I = 50$ Skt(d) $K_p = 50$ Skt, $K_I = 5$ Skt(e) $K_p = 100$ Skt, $K_I = 50$ Skt(f) $K_p = 100$ Skt, $K_I = 10$ Skt, blau: Ist-Soll

Abb. 4.5: PI-Regler mit unterschiedlichen K_P und K_I Kombinationen, in (f): Ist-Soll

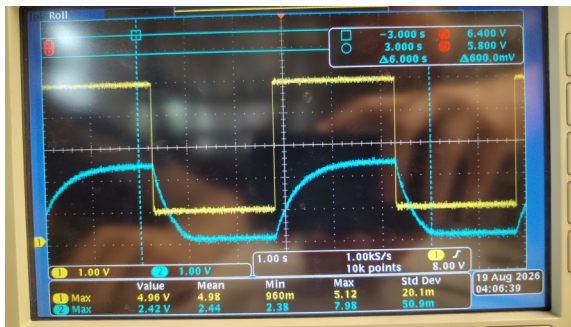
Wie im ersten Bild erkennbar, sorgt selbst minimale ($K_I = 0$ Skt) PI-Regelung dafür, dass die Überschwingungen das Signal dominieren, die stationäre Genauigkeit ist praktisch nicht existent. Wie auch bei der P-Regelung steigen die Frequenz, Amplitude und Dauer der Überschwingungen mit wachsendem K_I -Wert (Abb. 4.5a bis 4.5c). Kernbeobachtung ist, dass die I-Regelung (bei P minimal) die instabilste von allen Regelungen ist und das System sehr schnell in Schwingung versetzt.

Wird die P-Regelung dazugeschaltet bzw. erhöht (Abb. 4.5b und 4.5d), so können die Überschwingungen bei kleinem Integrierbeiwert kompensiert bzw. ausgeglichen und unterdrückt

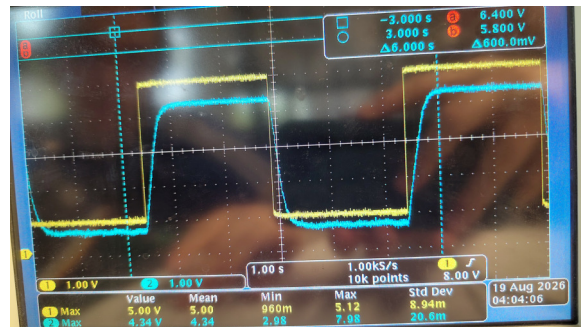
werden, Abb. 4.5e zeigt jedoch, dass selbst hohe P-Werte einen Integrierbeiwert von $K_I > 10$ Skt nicht ausgleichen können.

Als wichtige Beobachtung sei noch festgehalten, dass auch wenn K_I minimal gewählt werden muss, um Überschwingungen zu vermeiden, die I-Regelung dennoch ausreicht, um die stationäre Abweichung auf null zu ziehen.

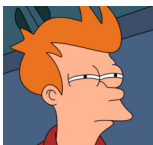
PD-Regelung: Hierbei ist der P- und D-Regler aktiviert und der I-Regler ausgeschaltet.



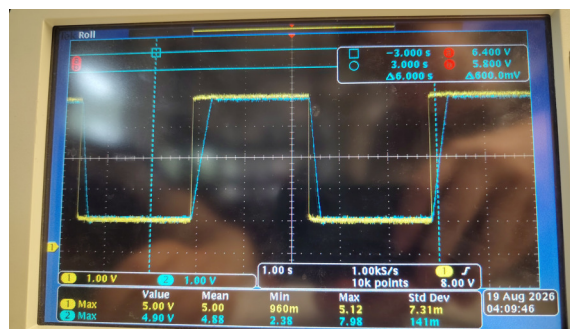
(a) $K_P = 0$ Skt, $K_D = 300$ Skt



(b) $K_P = 50$ Skt, $K_D = 300$ Skt



11



(c) $K_P = 300$ Skt, $K_D = 300$ Skt

Abb. 4.6: PD-Regler mit unterschiedlichen K_P und K_D Kombinationen, in (f): Ist-Soll

Beim PD-Regler erkennt man zwei Phänomene: mit der Einstellung des P-Regelanteils entscheidet sich, wie genau das Niveau des Soll-Werts erreicht wird und wie schnell. Ein höherer P-Anteil führt hier zu besseren Ergebnissen, wie in Abbildung 4.6 zu erkennen ist. Des weiteren sorgt der D-Anteil dafür, dass es keine Überschwingungen gibt und somit das Plateau eben ist. Wenn man beide hoch einstellt, z.B. 300 Skt (Abbildung 4.6c), dann entwickelt sich eine recht gute Regelung. Zuletzt sei noch angemerkt, dass keine definite Aussage über die Regelgeschwindigkeit getroffen werden kann, außer dass diese augenscheinlich¹¹ niedriger ist als beim P(I)-Regler. Dies ist sinnvoll, da der D-Regler nicht nur Überschwingungen (folgender Abschnitt), sondern auch die steile Flanke des P-Reglers dämpft.

PID-Regler: Nun werden alle drei Regler aktiviert. Aus den vorherigen Beobachtungen wurde die minimale Einstellung des I-Reglers übernommen, da dieser im Vergleich zu Abb. 4.6c (selbe P- und D-Einstellung) dennoch für Überschwingungen sorgt, wurde der D-Regler ordentlich aufgedreht. Das PI-Stellglied sorgt für schnellen Flankenanstieg (hohe Regelgeschwindigkeit) und verschwindende stationäre Abweichung, das D-Stellglied für die Entfernung der I-Überschwingungen. Eine optimalere Regelung wurde trotz langen Probierens nicht gefunden.

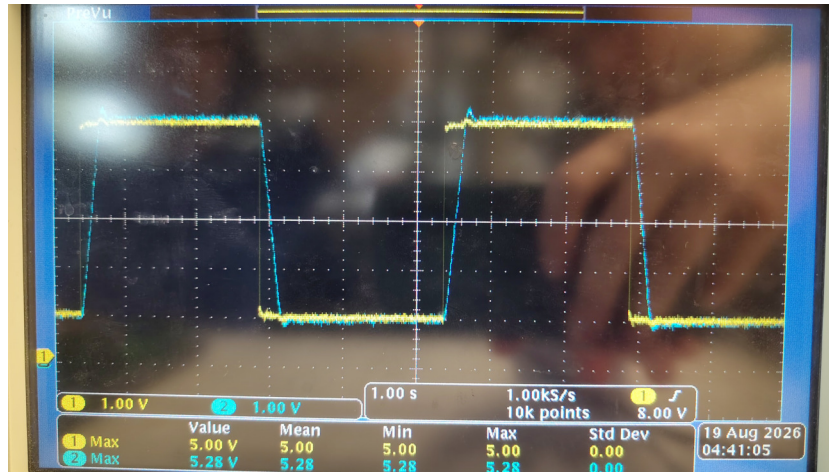


Abb. 4.8: Bestmögliche Einstellung des PID-Reglers bei $K_P = 300$ Skt, $K_I = 0$ Skt (minimal) und $K_D = 300$ Skt

4.III.3. PID-Regelung in Anwendung

Lastschwankung: Nachdem die zumindest unter gegebenen Umständen optimale PID-Regelung eingestellt wurde, wird beobachtet, welche Auswirkung das Anschließen einer Last (Glühbirne wird durch Generator, der die Motorenergie in elektrische Energie umwandelt, angetrieben) auf den Regelkreis hat. Dieser läuft nun wieder unter Einstellung eines internen `soll`-Wertes. Der Effekt auf den Regelkreis ist nicht sichtbar, die Regelung ist so gut, dass die Schwankung des `ist`-Signals aufgrund der Last direkt durch die Regelung kompensiert wird, sodass wie in Abb. 4.2 nur zwei auf gleichem Niveau liegende Linien zu sehen sind.

Deutlich interessanter ist die Beobachtung bei ausgeschalteter Regelung:

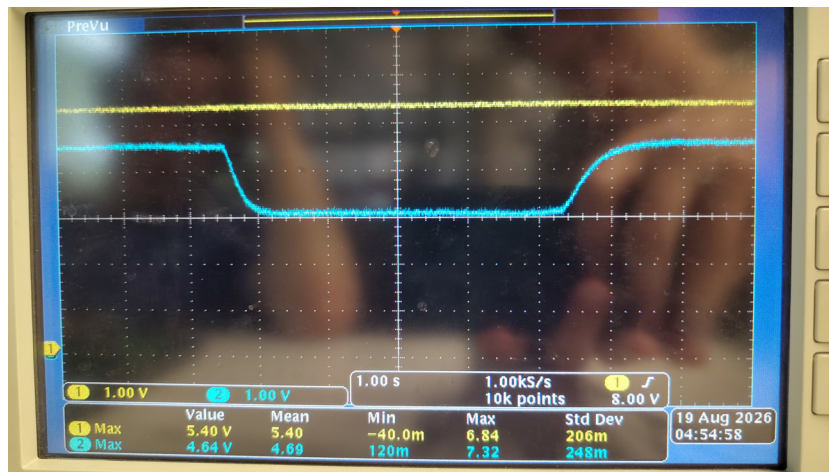


Abb. 4.9: Glühbirnenlast am Motor bei ausgeschalteter Regelung

Das Abfallen der blauen *ist*-Linie kennzeichnet das Anschalten der Glühbirne. Das Niveau stabilisiert sich, sobald die Glühbirne maximal leuchtet und ab diesem Zeitpunkt einen konstanten Strom zieht. Bei Entfernen der Last steigt die Drehzahl des Motors wieder auf das vorherige Niveau, was jedoch durch fehlende Regelung weiterhin nicht an den *soll*-Wert heranreicht.

geringe Drehzahlen: Eine weitere qualitative Untersuchung erfolgte bei Einstellen geringer Sollspannungen. Da der Regelkreis dafür sorgt, dass konstant $ist=soll$, und dadurch Reibungseffekte stetig ausgeglichen werden, kann sich der Motor auch bei geringer Drehzahl bewegen, dies sieht man an der linken Hälfte in Abb. 4.10. Wird die Regelung ausgeschaltet, bedeutet dies wie oben schon beschrieben (dort war die Regelung schlicht zu schwach), dass der Motor abgewürgt wird, da die *ist* Spannung nicht ausreicht, um Verlusteffekte auszugleichen und den Motor zu starten bzw. ins Rollen zu bringen. Dies sieht man in der rechten Seite von Abb. 4.10. In diesem Versuch wurde die Sollspannung zuvor auf den minimalsten Wert gesetzt, bei der sich der Motor ohne Regelung aufhört zu drehen ($U_{soll} < U_{Einsatz}$). Anschließend wurde bei dieser Spannung die Regelung eingeschaltet, sodass der Regelkreis dieses Abwürgeproblem umgeht, und dann der Jumper auf „Regelung aus“ umgesteckt. Das Oszilloskop zeigt also (da nun $U_{soll} < U_{Einsatz}$) das Abfallen der *ist*-Spannung auf 0 V.

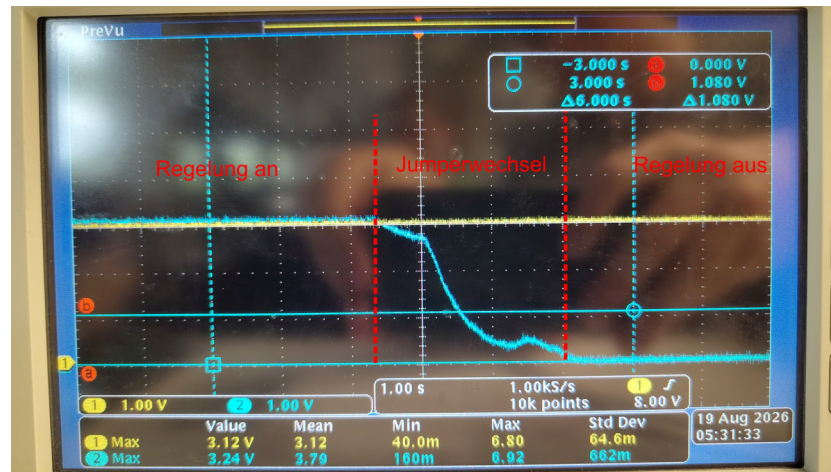
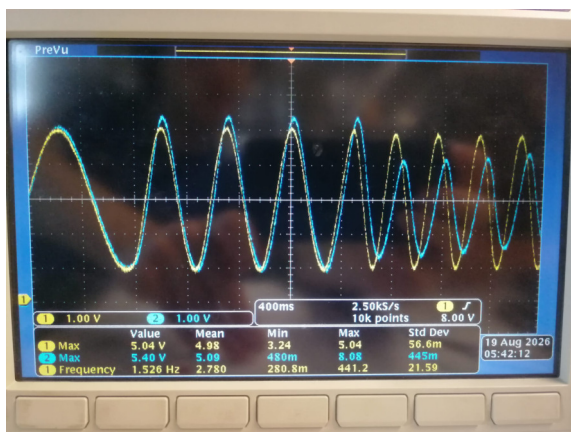
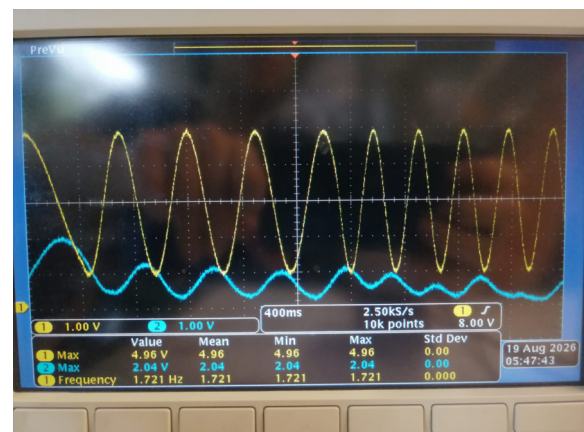


Abb. 4.10: Geringe Drehzahlen mit und ohne Regelung

Sinus- und Sägezahnspannungen: Stellt man im externen `soll`-Modus eine sinusförmige Wechselspannung ein, so ist das Verhalten des Regelkreises und die Genauigkeit frequenzabhängig:



(a) PID-Regelung an

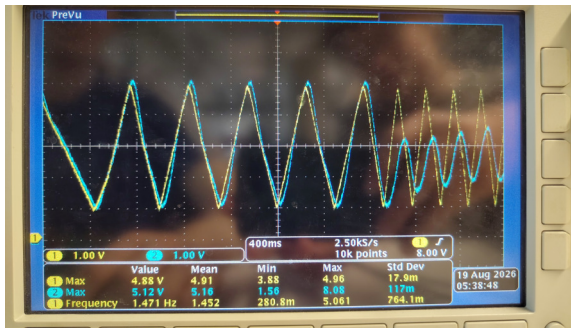


(b) PID-Regelung aus

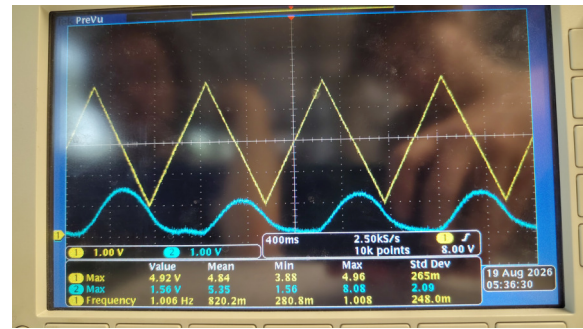
Abb. 4.11: PID-Regelung bei Sinusspannung der Frequenz $f = (1, 2, 3)$ Hz

Schon eine Frequenz von 3 Hz reicht aus, sodass eine sichtbare Latenz zwischen `ist` und `soll` auftritt (aber wer betreibt auch einen Motor mit sinusförmig ändernder Wechselspannung?), niedrige Frequenzen werden vom Regelkreis jedoch problemlos übernommen und auf den Motor übertragen. Eine ausgeschaltete Regelung reicht aufgrund des periodischen Unterschreitens der Einsatzspannung und des sehr kurzen Zeitraums, indem diese überschritten wird, nicht aus, um den Motor nennenswert zum Laufen zu bekommen.

Auch für eine Sägezahnspannung ist das Verhalten frequenzabhängig:



(a) PID-Regelung an bei $f = (1, 2, 3)$ Hz



(b) PID-Regelung aus bei $f = 1$ Hz

Abb. 4.12: PID-Regelung bei Sägezahnspannung

in Abb. 4.12a ist links noch ganz kurz $f = 1$ Hz zu erkennen, im Gegensatz zur ausgeschalteten Regelung ist die PID-Regelung dazu in der Lage, der Sägezahnspannung bis zu einer Frequenz von 2 Hz zu folgen.

4.IV. Fazit

Trotz der rein qualitativen Natur des letzten Abschnitts hat das Erstellen dieses ausführlichen L^AT_EX-Dokuments mal wieder zu viel Zeit in Anspruch genommen. Der Versuch hingegen war ziemlich spannend (we've established: *magic rocks*), kleine Empfehlung: Ein Hinweisen auf die Lagerorte der Kabel und auf die Funktionsweise der Potentiometerkastens erspart sicherlich ein wenig Zeit.

Zudem hat sich die Aufnahme von Bildern per Smartphone in der Hinsicht als praktisch herausgestellt, da direkt Kommentare/Notizen zur späteren Identifikation des Bildes gemacht werden können. Deutlich schöner wäre natürlich das Speichern per USB-Stick.

Literaturquellen

- ¹Dr. J. Wagner, *Versuchsanleitung E01/06/07/08/09 Grundpraktikum Elektronik*, [Online; Stand 08/2026] (Universität Heidelberg, Mai. 2014), <https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/FP/anleitungen/E01.pdf> (besucht am 17.08.2026) (siehe S. 6, 7, 15, 36, 41).
- ²Wikipedia, *Innenschaltung des $\mu A 741$ -Operationsverstärkers*, [Online; Stand 08/2026], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OpAmpTransistorLevel_Colored_DE.svg (siehe S. 6).
- ³Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.2 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 04/2026] (Universität Heidelberg, Apr. 2026), https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_2.pdf (besucht am 14.04.2026) (siehe S. 18).
- ⁴Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 22).
- ⁵FLUKE, *Fluke 87V TRMS Industrial Multimeter*, [Online; Stand 08/2026], <https://www.fluke.com/en/product/electrical-testing/digital-multimeters/fluke-87v> (siehe S. 23).
- ⁶Wikipedia, *Koaxialkabel*, [Online; Stand 08/2026], <https://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel> (siehe S. 25).

Abbildungsquellen

- ⁷Anonymous, *Anon learns about magic rocks*, [Online; Stand 08/2026], <https://knowyourmeme.com/photos/3146164-greentext-stories> (siehe S. 1).
- ⁸Svy123, *Broad Peak in July 2006*, [Online; Stand 08/2026], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Broad_Peak_in_July_2006.jpg (siehe S. 18).
- ⁹C. S. Dean DeBlois, *Lilo & Stitch*, [Movie, 2002], Walt Disney Animation Studios (siehe S. 25).
- ¹⁰Stephen Hillenburg, *Sponge Bob*, [Online; Stand 03/2026], <https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/spongebob-squarepants> (siehe S. 26).
- ¹¹*Futurama Fry / Not Sure If*, [Online; Stand 07/2026], <https://knowyourmeme.com/memes/futurama-fry-not-sure-if> (siehe S. 30).

A. Dimensionierungsberechnung

Anhand vorgegebener Parameter und den theoretischen Erläuterungen sowie Gleichungen im Skript¹ wurden die Größen der zu verwendenden Bauteile sowie die anschließend im Experiment zu messenden Größen berechnet (siehe Abschnitt F.(Dimensionierung Code)). Die Widerstände und Kondensatoren wurden hierzu an die Normreihe E12 angepasst. Alle mit „Norm“ indizierten Werte (also Spannungen, etc) wurden dann sukzessive mit den genormten Bauteilgrößen berechnet. Die Größen werden in diesem Format angegeben:

$$X_i = f(x_i) \qquad \qquad \qquad = X_{\text{Norm}}[\text{a.u.}] \quad (X_{\text{theo}}[\text{a.u.}])$$

A.1. Emitterschaltung

Gesetzte Parameter

Randbedingungen (vom Aufbau vorgegebene Parameter):

- Versorgungsspannung: $U_V = 15 \text{ V}$ (am Experiment eingestellt)
- Stromverstärkungsfaktor: $\beta \approx 400$ ($:= h_{\text{FE}}$ in [1, S. 58], Eigenschaft des Transistors BC457C)
- Basis-Emitter-Spannung: $U_{BE} \approx 0.6 \text{ V}$ ($:= V_{\text{BE}}(\text{on})$ in [1, S. 58], Flussspannung der Silizium Diode des Transistors)

Gewünschte Parameter:

- Kollektorstrom: $I_C = 1 \text{ mA}$
- Spannungsverstärkung: $V_U = 20$
- Untere Grenzfrequenz: $f_{ug} = 100 \text{ Hz}$

Berechnung des erforderlichen Basisstroms:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \qquad \qquad \qquad = 2.50 \mu\text{A}$$

Dimensionierung des Kollektorwiderstandes R_C :

$$R_C = \frac{U_V}{2 \cdot I_C \cdot \left(1 + \frac{1}{V_U}\right)} \qquad \qquad \qquad = 6.80 \text{ k}\Omega \quad (7.14 \text{ k}\Omega) \quad (\text{B.RC})$$

Berechnung der Kollektorspannung U_C :

$$U_C = R_C \cdot I_C \qquad \qquad \qquad = 6.80 \text{ V} \quad (7.14 \text{ V})$$

Dimensionierung des Emitterwiderstandes R_E :

$$R_E = \frac{R_C}{V_U} = 330.00 \Omega \quad (357.14 \Omega)$$

Berechnung der Emitterspannung U_E :

$$U_E = R_E \cdot I_C = 0.33 \text{ V} \quad (0.36 \text{ V})$$

Berechnung der Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} im Arbeitspunkt:

$$U_{CE} = U_V - U_E - U_C = 7.87 \text{ V} \quad (7.50 \text{ V})$$

Berechnung der Spannung U_{R2} am unteren Widerstand des Basisspannungsteilers:

$$U_{R2} = U_{BE} + U_E = 0.93 \text{ V} \quad (0.96 \text{ V})$$

Dimensionierung des unteren Spannungsteilerwiderstandes R_2 ($I_{R2} \geq 5 \cdot I_B$ nach Vorgabe):

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{5 \cdot I_B} = 68.00 \text{ k}\Omega \quad (74.39 \text{ k}\Omega)$$

Dimensionierung des oberen Spannungsteilerwiderstandes R_1 ($I_{R1} \geq 6 \cdot I_B$):

$$R_1 = \frac{U_V - U_{R2}}{6 \cdot I_B} = 820.00 \text{ k}\Omega \quad (937.99 \text{ k}\Omega)$$

Berechnung der Spannung U_{R1} am oberen Widerstand des Basisspannungsteilers:

$$U_{R1} = U_V - U_{R2} = 14.07 \text{ V} \quad (14.04 \text{ V})$$

Berechnung des effektiven Gesamteingangswiderstandes R_{EIN} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{EIN}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\beta \cdot R_E}} = 42.55 \text{ k}\Omega \quad (47.33 \text{ k}\Omega)$$

Bestimmung des effektiven Ausgangswiderstandes R_{AUS} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{AUS}} = R_C = 6.80 \text{ k}\Omega \quad (7.14 \text{ k}\Omega)$$

Dimensionierung der Eingangskapazität C_{EIN} für die untere Grenzfrequenz f_{ug} , anschließendes Verdreifachen aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{EIN}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot f_{ug}} = 100.00 \text{ nF} \quad (33.63 \text{ nF})$$

Dimensionierung der Ausgangskapazität C_{AUS} für die untere Grenzfrequenz f_{ug} und Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{AUS}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{AUS}} \cdot f_{ug}} = 1.00 \mu\text{F} \quad (222.82 \text{ nF})$$

erneutes Berechnen der unteren Grenzfrequenz mit neu gewählter Kapazität:

$$f_{ug} = (2\pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot C_{\text{EIN}})^{-1} = 37.40 \text{ Hz} \quad (\text{B.1})$$

A.2. Kollektorschaltung

Randbedingungen/gewünschte Parameter

- Versorgungsspannung: $U_V = 15 \text{ V}$
- Untere Grenzfrequenz: $f_{ug} = 100 \text{ Hz}$
- Stromverstärkungsfaktor: $\beta = 400$
- Emitterstrom / Kollektorstrom: $I_E = I_C = 15 \text{ mA}$
- Basis-Emitter-Spannung: $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$

Berechnung des erforderlichen Basisstroms:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 37.50 \mu\text{A}$$

Dimensionierung des Emitterwiderstandes R_E für $U_V/2$ am Emitter:

$$R_E = \frac{U_V}{2 \cdot I_C} = 470.00 \Omega \quad (500.00 \Omega)$$

Berechnung der effektiven Emitterspannung U_E :

$$U_E = R_E \cdot I_C = 7.05 \text{ V} \quad (7.50 \text{ V})$$

Berechnung der Basisspannung U_{R2} :

$$U_{R2} = \frac{U_V}{2} + U_{BE} = 8.10 \text{ V}$$

Dimensionierung des unteren Spannungsteilerwiderstandes R_2 :

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{5 \cdot I_B} = 39.00 \text{ k}\Omega \quad (43.20 \text{ k}\Omega)$$

Dimensionierung des oberen Spannungsteilerwiderstandes R_1 :

$$R_1 = \frac{U_V - U_{R2}}{6 \cdot I_B} = 27.00 \text{ k}\Omega \quad (30.67 \text{ k}\Omega)$$

Berechnung des effektiven Gesamteingangswiderstandes R_{EIN} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{EIN}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\beta \cdot R_E}} = 14.71 \text{ k}\Omega \quad (16.46 \text{ k}\Omega)$$

Bestimmung des effektiven Ausgangswiderstandes R_{AUS} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{AUS}} = R_E = 470.00 \text{ }\Omega \quad (500.00 \text{ }\Omega)$$

Dimensionierung der Eingangskapazität C_{EIN} und Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{EIN}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot f_{ug}} = 220.00 \text{ nF} \quad (96.70 \text{ nF})$$

Dimensionierung der Ausgangskapazität C_{AUS} für die untere Grenzfrequenz f_{ug} und Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{AUS}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{AUS}} \cdot f_{ug}} = 10.00 \text{ }\mu\text{F} \quad (3.18 \text{ }\mu\text{F})$$

erneutes Berechnen der unteren Grenzfrequenz mit neu gewählter Kapazität:

$$f_{ug} = (2\pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot C_{\text{EIN}})^{-1} = 49.10 \text{ Hz} \quad (\text{B.2})$$

A.3. PID-Regler

Gesetzte Parameter

- Widerstände: $R_2 = 1.5 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 470 \text{ k}\Omega$, $R_8 = 12 \text{ k}\Omega$, $R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_{17} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_{18} = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_{23} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$
- Kapazität D-Glied: $C_4 = 220 \text{ nF}$
- Grenzfrequenz / Verstärkung: $\omega_g = 10 \text{ s}^{-1}$, $V_{\min} = 1.15$
- Reglerkenngrößen: $K_{0,\min} = 1$, $K_{P,\min} = 1.5$, $K_{I,\min} = 10 \text{ s}^{-1}$, $K_{D,\min} = 0.001 \text{ s}$

Dimensionierung der Tiefpasskapazität C_6 zur Istwertanpassung:

$$C_6 = \frac{1}{\omega_g \cdot R_{17}} = 1.00 \text{ }\mu\text{F}$$

Dimensionierung von R_{19} für den nicht-invertierenden Verstärker:

$$R_{19} = \frac{R_{18}}{V_{\min} - 1} = 15.00 \text{ k}\Omega \quad (14.67 \text{ k}\Omega)$$

Symmetrische Widerstände des Subtrahierers:

$$R_{21} = R_{22} = R_{24} = R_{23} = 10.00 \text{ k}\Omega$$

Dimensionierung des Eingangswiderstandes R_1 für das P-Glied:

$$R_1 = \frac{P_{1,\min} + R_2}{K_{P,\min}} = 1.00 \text{ k}\Omega$$

Dimensionierung des Widerstandes R_6 für das I-Glied:

$$R_6 = K_{0,\min} \cdot R_5 + P_{2,\min} = 1.00 \text{ k}\Omega$$

Dimensionierung des Integrierkondensators C_5 :

$$C_5 = \frac{P_{2,\min} + R_6}{R_5 \cdot R_7 \cdot K_{I,\min}} = 220.00 \text{ nF} \quad (212.77 \text{ nF})$$

Dimensionierung des Eingangswiderstandes R_4 für das D-Glied:

$$R_4 = \frac{K_{D,\min}}{C_4} = 4.70 \text{ k}\Omega \quad (4.55 \text{ k}\Omega)$$

Symmetrie-Widerstände für Inverter-Stufen:

$$V = -1 = \frac{R_{26}}{R_{25}} \implies R_{26} = R_{25} = 10.00 \text{ k}\Omega$$

$$V = -1 = \frac{R_9}{R_8} \implies R_9 = R_8 = 12.00 \text{ k}\Omega$$

Widerstände des Summierers / Addierers:

$$U_s = \underbrace{\frac{R_{13}}{R_{10}}}_{=1} U_P + \underbrace{\frac{R_{13}}{R_{R_{11}}}}_{=100} U_I + \underbrace{\frac{R_{13}}{R_{12}}}_{=1} U_D \implies R_{12} = R_{13} = R_{10} = 100.00 \text{ k}\Omega$$

$$\implies R_{11} = \frac{R_{13}}{100} = 1.00 \text{ k}\Omega$$

B. Bauteilergebnisse

Hier werden noch einmal kurz übersichtlich nur bauteilspezifische Größen aufgelistet, also Widerstände und Kapazitäten der zu verlötenden Widerstände. Für die Kollektor- und Emit-

terschaltung wurden die Kapazitätswerte überdimensioniert und der passendste Normwert ausgewählt. Bei der PID-Schaltung ist keine sicherheitsmotivierte Anpassung der Kapazitätswerte notwendig.

Tabelle B.1: Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Emitterschaltung

Bauteil	theoretisch	Normreihe
R_C [k Ω]	7.14	6.80
R_E [Ω]	357.14	330.00
R_1 [k Ω]	936.19	820.00
R_2 [k Ω]	76.57	68.00
C_{EIN} [nF]	33.63	100.00
C_{AUS} [nF]	222.82	1000.00

Tabelle B.2: Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Kollektorschaltung

Bauteil	theoretisch	Normreihe
R_E [Ω]	500.00	470.00
R_1 [k Ω]	30.67	27.00
R_2 [k Ω]	43.20	39.00
C_{EIN} [nF]	96.70	220.00
C_{AUS} [nF]	3183.10	10 000.00

Tabelle B.3: Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der PID-Schaltung

Bauteil	theoretisch	Normreihe
R_1 [k Ω]	1.00	1.00
R_4 [k Ω]	4.55	4.70
R_6 [k Ω]	1.00	1.00
R_9 [k Ω]	12.00	12.00
R_{11} [k Ω]	1.00	1.00
R_{12}, R_{13} [k Ω]	100.00	100.00
R_{19} [k Ω]	14.67	15.00
R_{21}, R_{22}, R_{24} [k Ω]	10.00	10.00
R_{26} [k Ω]	10.00	10.00
C_5 [nF]	212.77	220.00
C_6 [nF]	1000.00	1000.00

C. Widerstandsnormreihe E12

Nach Skript¹ sind „Widerstände [...] in internationalen Normreihen klassifiziert.“ Die theoretisch berechneten Werte werden also an die zur Verfügung stehenden Normwerte angepasst, indem der Normwert mit der kleinsten Abweichung verwendet wurde. Es steht für Widerstände

die Normreihe E12 zur Verfügung:

$$(1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2) \cdot 10^0 - 10^5 \, \Omega$$

Plots

August 24, 2026

```
[2]: import numpy as np
      %matplotlib widget
      import matplotlib.pyplot as plt
      import matplotlib.cm as cm
      import matplotlib.colors as mcolors
      from scipy.optimize import curve_fit

      from pathlib import Path

      base = Path.cwd()
      Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
      print(Ausgabe_path)
```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\FP01\Diagramme

```
[3]: def fit_func(f,V,W1,W2,n1,n2):
      f_safe = np.clip(np.abs(f), 1e-12, None)
      return V/(np.sqrt(1+1/(f/W1)**(2*n1))*np.sqrt(1+(f/W2)**(2*n2)))
      def fit_func2(f,V,W1,n1):
      f_safe = np.clip(np.abs(f), 1e-12, None)
      return V / np.sqrt(1 + 1 / (f_safe / W1) ** (2 * n1))
```

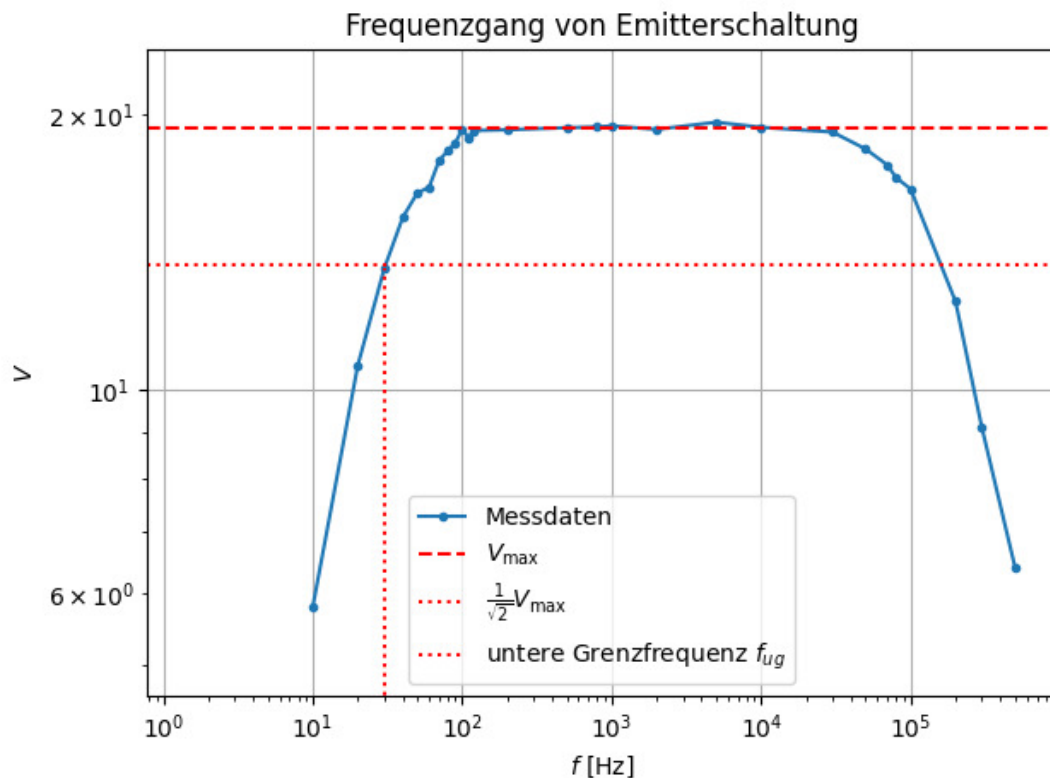
```
[4]: plt.close('all')
      plt.figure()
      plt.title(r'Frequenzgang von Emitterschaltung')
      plt.xlabel(r'$f$ [Hz] ')
      plt.ylabel(r'$V$')
      f=np.concatenate((np.
      ↪array([10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,200,500,800]),np.
      ↪array([1,2,5,10,30,50,70,80,100,200,300,500])*1e3))
      V=np.array([5.79,10.64,13.57,15.45,16.43,16.67,17.83,18.28,18.64,19.31,18.90,19.
      ↪23,19.27,19.37,19.41,19.46,19.29,19.64,19.39,19.16,18.36,17.63,17.08,16.
      ↪60,12.5,9.1,6.4])
      # D=1e-3
      # g=P/D
      plt.loglog(f,V,marker='.',label=rf'Messdaten')
      plt.axhline(np.mean(V[11:
      ↪19]),color='red',linestyle='dashed',label=r'$V_{\text{max}}$')
```

```

plt.axhline(1/np.sqrt(2)*np.mean(V[11:
    ↳19]),color='red',linestyle='dotted',label=r'$\frac{1}{\sqrt{2}}V_{\text{max}}$')
plt.
    ↳vlines(x=f[2],ymin=0,ymax=V[2],color='red',linestyle='dotted',label=r'untere_
    ↳Grenzfrequenz $f_{\text{ug}}$')
# plt.vlines(x=37.
    ↳4,ymin=0,ymax=V[3],color='red',linestyle='dotted',label=r'$theoretische_
    ↳Grenzfrequenz$')

plt.ylim(np.min(V)*0.8,np.max(V)*1.2)
# def fit_func(f,V,W1,W2,n1,n2):
#     return V/(np.sqrt(1+1/(f/W1)**(2*n1))*np.sqrt(1+(f/W2)**(2*n2)))
# p0 = [1000 , 1000 , 50000 , 5 , 5]
# popt, pcov = curve_fit(fit_func, f, g ,p0)
# plt.loglog(f, fit_func(f, *popt), label='Fit')
# for i in range(len(p0)):
#     # wert,fehler,latex,_=round_to_sigs(popt[i],np.
    ↳sqrt(pcov[i][i]),einheiten='')
#     # print(latex)
#     # print(fehler/wert*100)
plt.legend()
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```
[5]: popt, pcov = curve_fit(fit_func, f, V ,p0=[20, 10000, 100000, 1, 1])
```

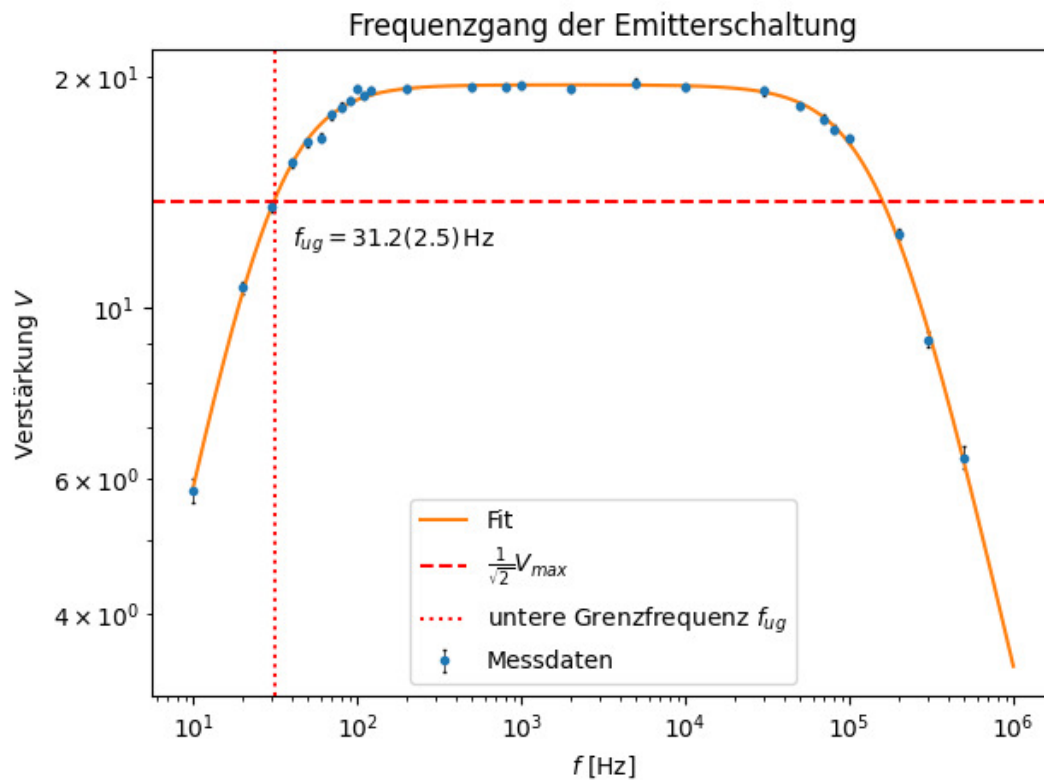
C:\Users\samue\AppData\Local\Temp\ipykernel_7396\2784924508.py:3:

RuntimeWarning: invalid value encountered in power

```
    return V/(np.sqrt(1+1/(f/W1)**(2*n1))*np.sqrt(1+(f/W2)**(2*n2)))
```

```
[30]: x=np.logspace(1, 6, 1000)
plt.figure()
plt.title(r'Frequenzgang der Emitterschaltung')
plt.errorbar(f,V,yerr=0.21,fmt='.',elinewidth=0.
    ↪5,capsize=1,ecolor='black',label=rf'Messdaten')
plt.plot(x, fit_func(x, *popt), label='Fit')
plt.axhline(np.max(fit_func(x, *popt))/np.sqrt(2),
    ↪label=r'$\frac{1}{\sqrt{2}}V_{\max}$', color='red',linestyle='dashed')
plt.axvline(x=31.2, color='red', linestyle='dotted',label='untere Grenzfrequenz
    ↪$f_{\text{ug}}$')
plt.text(4e1, 12, r'$f_{\text{ug}}=31.2(2.5) \text{ Hz}$', color='black')
plt.xlabel(r'$f$ [Hz]')
plt.ylabel(r'Verstärkung $V$')
plt.xscale('log')
plt.yscale('log')
```

```
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Frequenzgang_Fit_Emitterschaltung.
↳png",format="png",bbox_inches='tight')
```



```
[7]: print(popt)
```

```
[1.95208965e+01 3.12147767e+01 1.58777660e+05 1.01705688e+00
 9.36958459e-01]
```

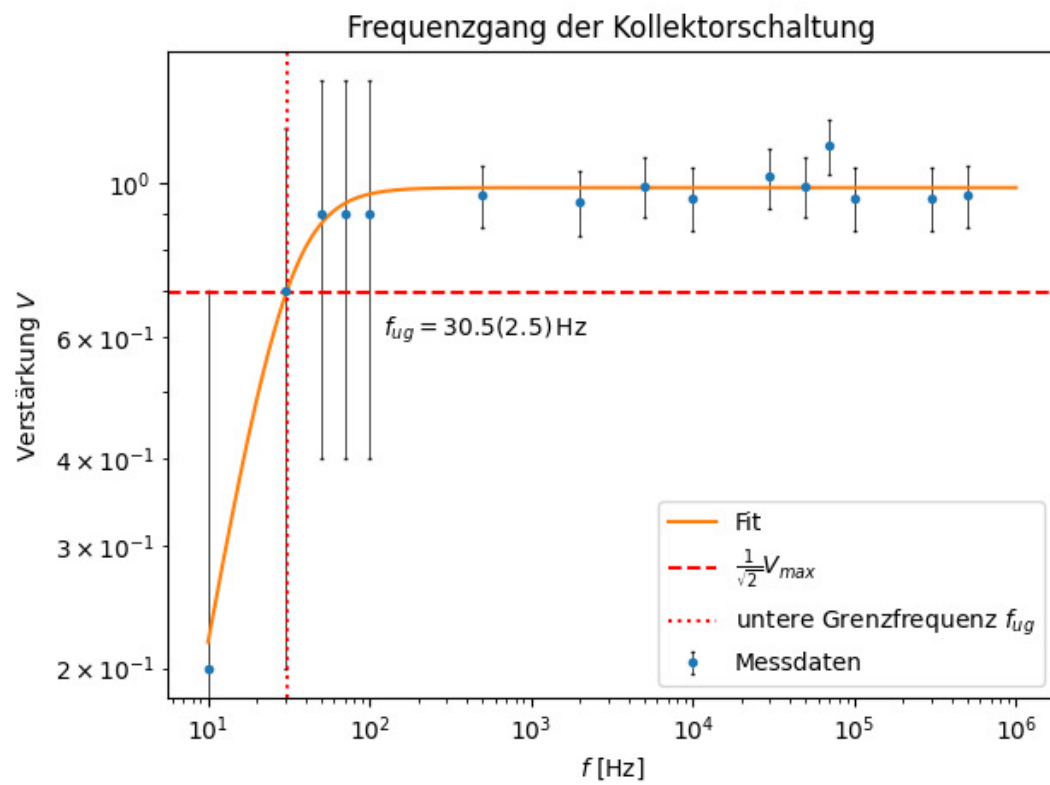
Frequenzgang Kollektorschaltung

```
[8]: f_col=np.
↳array([10,30,50,70,100,500,2000,5000,10000,30000,50000,70000,100000,300000,500000])
↳#Hz
V_col=np.array([0.2, 0.7, 0.9, 0.9, 0.9, 0.96, 0.94, 0.99, 0.95, 1.02, 0.99, 1.
↳13, 0.95, 0.95, 0.96]) #Verstärkung
V_col_f=np.concatenate((np.full(5, 0.5), np.full(10, 0.10))) #Fehler
```

```
[9]: popt1, pcov1= curve_fit(fit_func2, f_col, V_col, sigma=V_col_f,
    ↪ absolute_sigma=True, p0=[1, 10000, 1])
x2=np.logspace(1, 6, 1000)
```

C:\Users\samue\AppData\Local\Temp\ipykernel_7396\2784924508.py:6:
 RuntimeWarning: invalid value encountered in power
 return V / np.sqrt(1 + 1 / (f_safe / W1) ** (2 * n1))

```
[31]: plt.figure()
plt.title(r'Frequenzgang der Kollektorschaltung')
plt.errorbar(f_col, V_col, yerr=V_col_f, fmt='.',elinewidth=0.
    ↪ 5,capsize=1,ecolor='black', label=rf'Messdaten')
plt.plot(x2, fit_func2(x2, *popt1), label='Fit')
plt.axhline(np.max(fit_func2(x2, *popt1))/np.sqrt(2),
    ↪ label=r'$\frac{1}{\sqrt{2}}V_{\max}$', color='red',linestyle='dashed')
plt.axvline(30.5, color='red', linestyle='dotted',label='untere Grenzfrequenz
    ↪ $f_{\text{ug}}$')
plt.xlabel(r'$f$ [Hz]')
plt.ylabel(r'Verstärkung $V$')
plt.text(1.2e2, 6e-1, r'$f_{\text{ug}}=30.5(2.5) \text{ Hz}$')
plt.xscale('log')
plt.yscale('log')
plt.tight_layout()
plt.legend()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Frequenzgang_Fit_Kollektorschaltung.
    ↪ png",format="png",bbox_inches='tight')
```



[]:

Tabellen

August 24, 2026

```
[22]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, ROUND_HALF_UP, getcontext #
↳ Besonders für sig. Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.constants as cc
from scipy.stats import norm
from scipy.optimize import curve_fit

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import colormaps
import matplotlib.mlab as mlab

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
from pathlib import Path

from pytexit import py2tex
import re

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

import textwrap
```

```

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

g=9.80984
Delta_g=0.00002

```

```

[23]: base = Path.cwd()
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\FP01\Diagramme

Delete UTF8 False encoding

```

[24]: # def deletevocal(text):
#     text=textwrap.dedent(text)
#     patterna = r'[\^][a]'
#     text=re.sub(patterna,"ä",text)
#     patternu=r'[\^][u]'
#     text=re.sub(patternu,"ü",text)
#     patterno=r'[\^][o]'
#     text=re.sub(patterno,"ö",text)
#     return text

# Regexpwissen: [0-9], [A-Z] findet egal welchen Zahl/Buchstaben; [\^0-9] findet
↳ erstes Zeichen, das keine Zahl ist;

def deletevocal(text):
    # Einrückungen entfernen (gemeinsame Tabs des gesamten Textes)
    text = textwrap.dedent(text)
    # entfernt Bindestriche: - findet Bindestrich, \n Zeilenumbruch direkt
↳ dahinter, \s Whitespaces *beliebig viele
    text = re.sub(r'-\n\s*', "", text)
    # entfernt Zeilenumbrüche
    text = text.replace("\n", " ")

    # Eine Funktion, die vom re.sub aufgerufen wird, wenn ein Treffer erzielt
↳ wird
    def convert(match):
        # match.group(1) ist der Buchstabe nach dem Pünktchen (z.B. 'a' oder
↳ 'A')
        buchstabe = match.group(1)
        # Dictionary für die echten Umlaute
        umlaute = {'a': 'ä', 'u': 'ü', 'o': 'ö', 'A': 'Ä', 'U': 'Ü', 'O': 'Ö'}

```

```

        # Gib den Umlaut zurück. Falls das Zeichen nicht im Dict ist, lass es
        ↳ wie es ist
        return umlaute.get(buchstabe, buchstabe)
        # Das Pattern sucht nach " gefolgt von einem beliebigen Buchstaben aus der
        ↳ Auswahl, [X] findet genau ein Zeichen aus Menge X
        return re.sub(r'"([auoAUO])"', convert, text)

```

```

[25]: print(deletevowels("""
      """))

```

Runden signifikanter Stellen

```

[26]: def round_to_sigs(val, errVal=None, einheiten=None):
        """
        Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran.
        ↳ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
        geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
        ↳ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
        Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
        ↳ Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
        für Protokolle geeignet sind.

        Parameter
        -----
        **val** : float
            Messwert

        **errVal** : float
            Ungenauigkeit des Messwertes

        Return
        -----
        **value_rounded** : str
            Gerundeter Messwert

        **error_rounded** : str
            Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

        **res** : str
            "Messwert \pm Fehler"
        """
        einheiten_str = einheiten if einheiten is not None else ""
        if errVal is not None:
            # Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
            val = Decimal(str(val))

```

```

errVal = Decimal(str(errVal))

exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal))))          # Die erste
↳signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

    if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3:    # wenn
↳1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
↳Nachkommastellenposition hinzu
        exp -= 1

scale = Decimal(10) ** exp

val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'),
↳rounding=ROUND_HALF_UP) * scale          # mit scale wird das Komma so
↳verschoben, dass alle signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann
↳alle Nachkommastellen weggerundet werden
err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'),
↳rounding=ROUND_CEILING) * scale

num = f"\\num{{{val_round}}}{err_round}}}"
qty = f"\\qty{{{val_round}}}{err_round}}{einheiten_str}" if
↳einheiten else num

    return float(val_round), float(err_round), num, qty
else:
    val = Decimal(str(val))
    exp = int(math.floor(math.log10(float(val))))
    if round(float(val / (Decimal(10) ** exp))) < 3:      # wenn 1,2,3
↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition
↳hinzu
        exp -= 1
        scale = Decimal(10) ** exp
        val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'),
↳rounding=ROUND_HALF_UP) * scale
        num = f"\\num{{{val_round}}}"
        qty = f"\\qty{{{val_round}}}{einheiten_str}" if einheiten else num
    return float(val_round), None, num, qty

v_round = np.vectorize(round_to_sigs, otypes=[float, float, object, object],
↳excluded=['einheiten'])

    # wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten
↳gewollt sind, die 10^/e Präfixe beinhalten)

```

Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

```

[27]: def gff(function, errPronePar, latex=True):
    """
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

    Parameters
    -----
    **func** : sympy function
        Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

    **errPronePar** : Array
        Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
        Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind
        ungleich den Werten für x, y, z.
        Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.
        genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

    Return
    -----
    **absolut_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

    **relativ_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

    **errProneParamters** : array
        Liste aller Fehlerbehafteten Größen
    """

    error = 0
    errProneParamaters = []

    function = sp.sympify(function)
    variables = errPronePar.split(",")
    variables = sp.symbols(variables)

    for variable in variables:
        Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")
        partial = sp.diff(function, variable) # Die Funktion
        wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
        term=sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
        error = error + ((term)) # Fehler werden
        quadratisch aufsummiert
        errProneParamaters.append((variable,Delta))

    absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
    relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)

```

```

if latex:
    #Prints out the Latex Code for the Functions
    print("Funktion:")
    display(Math(sp.latex(function,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(function))
    print("Absoluter Fehler:")
    display(Math(sp.latex(absolute_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(absolute_err))
    print("Relativer Fehler:")
    display(Math(sp.latex(relative_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(relative_err))
    return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

Sigma-Abweichungen

```

[28]: def sigma_abweichung(p1, err_p1,p2,err_p2):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichugn von zwei Messwerten, oder einem
    ↪Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
        ↪fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

    if abweichung == 0:
        return 0.0, "\\num{0}"

    exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
    if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn
    ↪1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
    ↪Nachkommastellenposition hinzu
        exp -= 1
        scale = Decimal(10) ** exp
        abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
        ↪rounding=ROUND_CEILING) * scale
        res = f"\\num{{{abweichung_round}}}"

    return float(abweichung_round),res

```

```

[29]: # #Größenvergleich in latex
# def size_comp_str(name1,name2,val1,val2):
#     if val1<val2:
#         return name1+"<"+name2
#     elif val1>val2:
#         return name1+">"+name2

```

```

#     else:
#         return name1+"="+name2

#Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
def compare_table_array(namM_list,nam1, nam2, einheiten, val1_array, val2_array, err1_array, err2_array):
    # 1. Tabellenkopf (Hier werden die Strings einmalig eingesetzt)
    output_header = textwrap.dedent(f"""
        \\begin{{table}}[htbp]
        \\centering
        \\caption{{Vergleich von ${nam1}$ und ${nam2}$}}
        \\begin{{tabularx}}{{0.8\\textwidth}}{{ZZZZZ}}
        \\toprule
        \\text{{Messreihe}} & {nam1}[\\unit{{{{einheiten}}}}] &
    {nam2}[\\unit{{{{einheiten}}}}] & \\text{{abs. Abw.}}[\\unit{{{{einheiten}}}}] &
    \\text{{proz. Abw.}}[\\unit{{{{percent}}}}] & S[\\sigma] \\midrule
    """).strip() # strip macht whitespaces am anfang und ende des strings weg

    table_rows = []

    # 2. Der Body (Schleife läuft über die Werte-Arrays)
    for namM, val1, err1, val2, err2 in zip(namM_list, val1_array, err1_array, val2_array, err2_array):

        VAL1=round_to_sigs(val1,err1,r')[2]
        if err2!=0:
            VAL2=round_to_sigs(val2,err2,r')[2]
        else:
            VAL2=val2

        abs=np.abs(val1-val2)
        abs_delta=np.sqrt(err1**2+err2**2)
        if abs_delta!=0:
            SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,err2)[0]
        else:
            SIGMA=0.0

        rel=abs/np.abs(val1)*100
        if abs != 0:
            rel_delta = rel * np.sqrt((abs_delta / abs)**2 + (err1 / val1)**2)
            ABS = round_to_sigs(abs, abs_delta, r')[2]
            REL = round_to_sigs(rel, rel_delta, r')[2]
        else:
            rel_delta = 0
            ABS = "0"
            REL = "0"

```

```

# Eine saubere Zeile nur mit den Werten für LaTeX
row = f"          {namM} & {VAL1} & {VAL2} & {ABS} & {REL} & {SIGMA} \\\\"
table_rows.append(row)

body_str = "\\n".join(table_rows)

# 3. Tabellenfuß
output_footer = textwrap.dedent(f"""
    \\bottomrule
    \\end{{tabularx}}
    \\label{{table:Vergleich_{nam1}}}
    \\end{{table}}
""").strip()

# Alles zusammensetzen
final_output = f"{output_header}\\n{body_str}\\n{output_footer}"

print(final_output)

```

```

[30]: # #Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
# def compare_table_withliterature(nam1,nam2,einheiten,val1,err1,val2):
#     VAL1=round_to_sigs(val1,err1,r'')[2]
#     abs=np.abs(val1-val2)
#     abs_delta=np.sqrt(err1**2)
#     if abs_delta!=0:
#         SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,0)[1]
#     else:
#         SIGMA=0.0
#     ABS=round_to_sigs(abs,abs_delta,r'')[2]
#     rel=abs/np.abs(val2)*100
#     rel_delta=rel*np.sqrt((abs_delta/abs)**2+(err1/val1)**2) if abs != 0 else
↪ 0
#     REL=round_to_sigs(rel,rel_delta,r'')[2]
#     output = textwrap.dedent(f"""
#         \\begin{{table}}[htb]
#         \\centering
#         \\caption{{}}
#         \\begin{{tabularx}}{{0.8\\textwidth}}{{ZZZZZ}}
#         \\toprule
#         \\
↪ {nam1}[\\unit{{{{einheiten}}}}]&{nam2}[\\unit{{{{einheiten}}}}]&\\text{{abs.Abw.
↪ }}[\\unit{{{{einheiten}}}}]&\\text{{proz.Abw.
↪ }}[\\unit{{\\percent}}]&S[\\sigma]\\\\\\midrule
#         {VAL1}&\\num{{{{val2}}}}&{ABS}&{REL}&{SIGMA}\\\\\\
#         \\bottomrule
#         \\end{{tabularx}}
#         \\label{{table:Vergleich_{nam1}}}

```



```

#         \\end{{table}}
#         """)
#         print(output)

# #Größenvergleich in latex
# def size_comp_str(name1,name2,val1,val2):
#     if val1<val2:
#         return name1+"<"+name2
#     elif val1>val2:
#         return name1+">"+name2
#     else:
#         return name1+"="+name2

#Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
import textwrap
def compare_table(nam1,nam2,einheiten,val1,err1,val2,err2):
    VAL1=round_to_sigs(val1,err1,r'[2]
    if err2!=0:
        VAL2=round_to_sigs(val2,err2,r'[2]
    else:
        VAL2=val2
    abs=np.abs(val1-val2)
    abs_delta=np.sqrt(err1**2+err2**2)
    if abs_delta!=0:
        SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,err2)[1]
    else:
        SIGMA=0.0

    rel=abs/np.abs(val1)*100
    if abs != 0:
        rel_delta = rel * np.sqrt((abs_delta / abs)**2 + (err1 / val1)**2)
        ABS = round_to_sigs(abs, abs_delta, r'[2]
        REL = round_to_sigs(rel, rel_delta, r'[2]
    else:
        rel_delta = 0
        ABS = "0"
        REL = "0"

    output = textwrap.dedent(f"""
        \\begin{{table}}[htbp]
        \\centering
        \\caption{{Vergleich von ${nam1}$ und ${nam2}$}}
        \\begin{{tabularx}}{{\\textwidth}}{{ZZZx}}
        \\toprule

```

```

        \
\rightarrow{nam1}[\unit{{einheiten}}]&{nam2}[\unit{{einheiten}}]&\text{{abs. Abw.
\rightarrow}}[\unit{{einheiten}}]&\text{{proz. Abw.
\rightarrow}}[\unit{{\percent}}]&S[\sigma]\midrule
        {VAL1}&{VAL2}&{ABS}&{REL}&{SIGMA}\\\\
        \bottomrule
    \end{tabularx}}
    \label{table:Vergleich_{nam1}}
    \end{table}}
    """)
    print(output)

```

```
[31]: round_to_sigs(66.50,1.5,r'')
```

```
[31]: (66.5, 1.5, '\\num{66.5(1.5)}', '\\num{66.5(1.5)}')
```

1 Emitter

```
[32]: # Liste der Namen-Strings
names = [
    "R_C",
    r"R_E",
    r"R_1",
    r"R_2",
    r"U_{\text{CE}}",
    r"U_{\text{BE}}",
    r"U_{\text{C}}",
    r"I_{\text{C}}",
    r"U_{\text{E}}",
    r"U_{R_1}",
    r"U_{R_2}",
]

# Werte mit E12-Normreihe
values_norm = np.array(
    [
        6800.0, # R_C in Ohm (6.8 kOhm)
        330.0, # R_E in Ohm
        820000.0, # R_1 in Ohm (820 kOhm)
        68000.0, # R_2 in Ohm (68 kOhm)
        7.87, # U_CE in V
        0.60, # U_BE in V
        6.80, # U_C in V
        0.001, # I_C in A
        0.33, # U_E in V
        14.07, # U_R1 in V (15 V - 0.93 V)
        0.93, # U_R2 in V
    ]

```

```

    ]
)
Delta_norm=np.full_like(values_norm,0)

values_R=np.array([6810.0,324.7,824000.0,66500.0])
Delta_R=values_R*0.002+np.array([1,0.1,100,10])

values_U=np.array([6.82,0.622,7.78,0.00114,0.37,13.93,0.991])
Delta_U=values_U*np.array([0.0005,0.0005,0.0005,0,0.0005,0.0005,0.0005])+np.
↪array([0.01,0.001,0.01,5*1e-6,0.01,0.01,0.001])
values=np.concatenate((values_R,values_U))
Delta_values=np.concatenate((Delta_R,Delta_U))

```

[33]: `compare_table_array(names,r'x_{\text{exp}}',r'x_{\text{ber}}',r'',values,Delta_values,values_r`

```

\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von  $x_{\text{exp}}$  und  $x_{\text{ber}}$ }
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZZ}
\toprule
\text{Messreihe} & x_{\text{exp}}[\text{unit}] & x_{\text{ber}}[\text{unit}] & \text{abs. Abw.}[\text{unit}] & \text{proz. Abw.}[\text{percent}] & S[\sigma] \\
\midrule
R_C & \num{6810(15)} & 6800.0 & \num{10(15)} & \num{0.15(0.22)} & 0.7 \\
R_E & \num{324.7(0.8)} & 330.0 & \num{5.3(0.8)} & \num{1.63(0.24)} & 8.0 \\
\\
R_1 & \num{824000(1800)} & 820000.0 & \num{4000(1800)} & \num{0.49(0.22)} & \\
& & & & & 2.3 \\
R_2 & \num{66500(150)} & 68000.0 & \num{1500(150)} & \num{2.26(0.22)} & \\
& & & & & 11.0 \\
U_{\text{CE}} & \num{6.820(0.014)} & 7.87 & \num{1.050(0.014)} & & \\
& & & & & \num{15.40(0.20)} & 80.0 \\
U_{\text{BE}} & \num{0.6220(0.0014)} & 0.6 & \num{0.0220(0.0014)} & & \\
& & & & & \num{3.54(0.22)} & 17.0 \\
U_{\text{C}} & \num{7.780(0.014)} & 6.8 & \num{0.980(0.014)} & & \\
& & & & & \num{12.60(0.18)} & 80.0 \\
I_{\text{C}} & \num{0.001140(0.000005)} & 0.001 & & & \\
& & & & & \num{0.000140(0.000005)} & \num{12.3(0.5)} & 30.0 \\
U_{\text{E}} & \num{0.370(0.011)} & 0.33 & \num{0.040(0.011)} & & \\
& & & & & \num{11(3)} & 4.0 \\
U_{R_1} & \num{13.930(0.017)} & 14.07 & \num{0.140(0.017)} & & \\
& & & & & \num{1.01(0.13)} & 9.0 \\
U_{R_2} & \num{0.9910(0.0015)} & 0.93 & \num{0.0610(0.0015)} & & \\
& & & & & \num{6.16(0.16)} & 50.0 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_x_{\text{exp}}}
\end{table}

```

1.1 Verstärkung

```
[34]: # bei 5kHz
U_E=0.486
Delta_U_E=0.00278
U_A=9.43
Delta_U_A=0.0287
V=U_A/U_E
Delta_V=V*np.sqrt((Delta_U_E/U_E)**2+(Delta_U_A/U_A)**2)
V,Delta_V,_,latexV=round_to_sigs(V,Delta_V,r'')
print(latexV)
```

$\text{\num{19.40(0.13)}}$

1.2 Grenzfrequenzvergleich

```
[35]: f_ug_exp=31.2
Delta_f_ug_exp=2.5
f_theo=37.40
compare_table(r'f_{\text{ug}}^{\text{exp}}',r'f_{\text{ug}}^{\text{exp}}',r'\hertz',f_ug_exp,L
```

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von  $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$  und  $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$ }
\begin{tabularx}{\textwidth}{ZZZx}
\toprule
 $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$  [\unit{\hertz}] &  $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$  [\unit{\hertz}] & \text{abs. Abw.} [\unit{\hertz}] & \text{proz. Abw.} [\unit{\percent}] & S[\sigma] \\
\midrule
\text{\num{31.2(2.5)}} & \text{\num{37.4}} & \text{\num{6.2(2.5)}} & \text{\num{20(9)}} & \text{\num{2.5}} \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_f_{\text{ug}}^{\text{exp}}}
\end{table}
```

1.3 Ein Aus Widerstand

```
[36]: R_exp=np.array([42.53,6.91])
Delta_R_exp=R_exp*0.05
R_calc=np.array([42.55,6.8])
Delta_R_calc=np.array([0,0])
names=[r'R_{\text{EIN}}',r'R_{\text{AUS}}']
compare_table_array(names,r'R_{\text{exp}}',r'R_{\text{calc}}',
↵},r'\kilo\ohm',R_exp,Delta_R_exp,R_calc,Delta_R_calc)
```

```
\begin{table}[htbp]
```

```

\centering
\caption{Vergleich von $R_{\text{exp}}$ und $R_{\text{calc}}$}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
\text{Messreihe} & R_{\text{exp}}[\text{kilo}\text{ohm}] & & & \\
R_{\text{calc}}[\text{kilo}\text{ohm}] & \text{abs. Abw.}[\text{kilo}\text{ohm}] & & & \\
\text{proz. Abw.}[\text{percent}] & S[\sigma] & \midrule
R_{\text{EIN}} & \num{42.5(2.2)} & 42.55 & \num{0.0(2.2)} & \num{0(6)} & & \\
0.01 & & & & & & \\
R_{\text{AUS}} & \num{6.9(0.4)} & 6.8 & \num{0.1(0.4)} & \num{2(6)} & & 0.4 \\
\\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_R_{\text{exp}}}
\end{table}

```

1.4 Stromstärken Berechnung

```

[37]: U=np.array([7.78,7.7])
Delta_U=U*0.0005+0.01
R=np.array([6800,471.9])
Delta_R=R*0.002+np.array([10,0.1])
I=U/R
Delta_I=I*np.sqrt(Delta_R**2/R**2 + Delta_U**2/U**2)
I,Delta_I,_,_=v_round(I,Delta_I,r'\milli\ampere')
print(I)
print(Delta_I)

```

```

[0.001144 0.01632 ]
[5.e-06 5.e-05]

```

```

[38]: gff("U/R","U,R")

```

Funktion:

$$\frac{U}{R}$$

$\frac{U}{R}$

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{R^4} (\Delta_R^2 U^2 + \Delta_U^2 R^2)}$$

$\sqrt{\frac{\Delta_R^2 U^2 + \Delta_U^2 R^2}{R^4}}$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_R^2}{R^2} + \frac{\Delta_U^2}{U^2}}$$

$\sqrt{\frac{\Delta_R^2}{R^2} + \frac{\Delta_U^2}{U^2}}$

```
[38]: (U/R,
      sqrt((Delta_R**2*U**2 + Delta_U**2*R**2)/R**4),
      sqrt(Delta_R**2/R**2 + Delta_U**2/U**2),
      [(U, Delta_U), (R, Delta_R)])
```

```
[49]: names = [r'V',r'\Phi\;[\unit{\degree}]']
      values=np.array([0.99,2.0])
      Delta_values=np.array([0.11,2])
      values_theo=np.array([1,0])
      compare_table_array(names,r'x_{\text{exp}}',r'x_{\text{ber}}',r'',values,Delta_values,values_theo,
      ↪array([0,0]))
```

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von $x_{\text{exp}}$ und $x_{\text{ber}}$}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZZ}
\toprule
\text{Messreihe} & x_{\text{exp}}[\unit{ }] & x_{\text{ber}}[\unit{ }] & & & \\
\text{abs. Abw.}[\unit{ }] & \text{proz. Abw.}[\unit{\percent}] & S[\unit{\sigma}] & & & \\
\midrule
V & \num{0.99(0.11)} & 1 & \num{0.01(0.11)} & \num{1(12)} & 0.1 \\
\Phi\;[\unit{\degree}] & \num{2.0(2.0)} & 0 & \num{2.0(2.0)} & & \\
\num{100(150)} & & 1.0 & & & \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_x_{\text{exp}}}
\end{table}
```

2 Kollektorschaltung

```
[39]: names = [
      r"R_E",
      r"R_1",
      r"R_2",
      r"U_{\text{E}}",
      r"I_{\text{E}}",
      r"U_{\text{BE}}",
      r"U_{R_1}",
      r"U_{R_2}",
      ]

# Theoretische berechnete Werte (in SI-Einheiten: Ohm, Volt, Ampere)
values_theo = np.array(
    [
        500.00, # R_E in Ohm
        30666.67, # R_1 in Ohm (30.67 kOhm)
        43200.00, # R_2 in Ohm (43.20 kOhm)
```

```

    7.50, # U_E in V
    0.015, # I_E in A (Vorgegebener Wert: 15 mA)
    0.60, # U_BE in V (Vorgegebener Wert)
    6.90, # U_R1 in V (U_V - U_R2)
    8.10, # U_R2 in V
]
)

# Werte mit E12-Normreihe
values_norm = np.array(
    [
        470.00, # R_E in Ohm
        27000.00, # R_1 in Ohm (27 kOhm)
        39000.00, # R_2 in Ohm (39 kOhm)
        7.05, # U_E in V (470 Ohm * 15 mA)
        0.015, # I_E in A
        0.60, # U_BE in V
        6.90, # U_R1 in V
        8.10, # U_R2 in V
    ]
)

Delta_norm=np.full_like(values_norm,0)

values_R=np.array([471.9,26940.0,38400.0])
Delta_R=values_R*0.002+np.array([0.1,10,10])

values_U=np.array([7.70,0.01632,0.679,6.59,8.38])
Delta_U=values_U*np.array([0.0005,0,0.0005,0.0005,0.0005])+np.array([0.
    ↳01,5*1e-5,0.001,0.01,0.01])
values=np.concatenate((values_R,values_U))
Delta_values=np.concatenate((Delta_R,Delta_U))

```

[40]: `compare_table_array(names,r'x_{\text{exp}}',r'x_{\text{ber}}',r'',values,Delta_values,values_r`

```

\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von  $x_{\text{exp}}$  und  $x_{\text{ber}}$ }
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZZ}
\toprule
\text{Messreihe} &  $x_{\text{exp}}$  [\unit{ }] &  $x_{\text{ber}}$  [\unit{ }] & \text{abs. Abw.} [\unit{ }] & \text{proz. Abw.} [\unit{\percent}] & S[\unit{\sigma}]
\\ \midrule
R_E & \num{471.9(1.1)} & 470.0 & \num{1.9(1.1)} & \num{0.40(0.23)} & 1.9
\\
R_1 & \num{26940(70)} & 27000.0 & \num{60(70)} & \num{0.22(0.24)} & 1.0
\\
R_2 & \num{38400(90)} & 39000.0 & \num{600(90)} & \num{1.56(0.23)} & 7.0
\\

```

```

U_{\text{E}} & \num{7.700(0.014)} & 7.05 & \num{0.650(0.014)} &
\num{8.44(0.19)} & 50.0 \\
I_{\text{E}} & \num{0.01632(0.00005)} & 0.015 & \num{0.00132(0.00005)} &
\num{8.1(0.4)} & 30.0 \\
U_{\text{BE}} & \num{0.6790(0.0014)} & 0.6 & \num{0.0790(0.0014)} &
\num{11.63(0.20)} & 60.0 \\
U_{\text{R}_1} & \num{6.590(0.014)} & 6.9 & \num{0.310(0.014)} &
\num{4.70(0.21)} & 24.0 \\
U_{\text{R}_2} & \num{8.380(0.015)} & 8.1 & \num{0.280(0.015)} &
\num{3.34(0.17)} & 20.0 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_x_{\text{exp}}}
\end{table}

```

2.1 Verstärkung

```

[46]: # bei 5kHz
U_E=755
Delta_U_E=9.82
U_A=746
Delta_U_A=79.5
V=U_A/U_E
Delta_V=V*np.sqrt((Delta_U_E/U_E)**2+(Delta_U_A/U_A)**2)
V,Delta_V,_,latexV=round_to_sigs(V,Delta_V,r'')
print(latexV)

```

```

\num{0.99(0.11)}

```

2.2 Grenzfrequenz

```

[41]: f_ug_exp=30.5
Delta_f_ug_exp=2.5
f_theo=49.10
compare_table(r'f_{\text{ug}}^{\text{exp}}',r'f_{\text{ug}}^{\text{exp}}',r'\hertz',f_ug_exp,L

```

```

\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von  $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$  und  $f_{\text{ug}}^{\text{exp}}$ }
\begin{tabularx}{\textwidth}{ZZZx}
\toprule
f_{\text{ug}}^{\text{exp}}[\text{hertz}]&f_{\text{ug}}^{\text{exp}}[\text{hertz}]&\text{abs. Abw.}[\text{hertz}]&\text{prozent. Abw.}[\text{percent}]&S[\sigma]\\\midrule
\num{30.5(2.5)}&\num{49.1}&\num{18.6(2.5)}&\num{61(10)}&\num{8}\\\bottomrule

```



```

\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_f_{\text{ug}}^{\text{exp}}}
\end{table}

```

```

[43]: names = [r'V',r'\Phi\;[\unit{\degree}]']
values=np.array([19.4,177.0])
Delta_values=np.array([0.13,8])
values_theo=np.array([20,180])
compare_table_array(names,r'x_{\text{exp}}',r'x_{\text{ber}}',r'',values,Delta_values,values_t
↪array([0,0]))

```

```

\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von  $x_{\text{exp}}$  und  $x_{\text{ber}}$ }
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZZ}
\toprule
\text{Messreihe} & x_{\text{exp}}[\unit{ }] & x_{\text{ber}}[\unit{ }] & & & \\
\text{abs. Abw.}[\unit{ }] & \text{proz. Abw.}[\unit{\percent}] & S[\unit{\sigma}] & & & \\
\\midrule
V & \num{19.40(0.13)} & 20 & \num{0.60(0.13)} & \num{3.1(0.7)} & 5.0 \\
\Phi\;[\unit{\degree}] & \num{177(8)} & 180 & \num{3(8)} & \num{2(5)} & \\
0.4 & & & & & \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_x_{\text{exp}}}
\end{table}

```

Dimensionierung

August 24, 2026

```
[11]: import numpy as np
```

0.1 Emitterschaltung

Auf was sollen wir U_{BE} setzen?

```
[12]: # gegeben:
I_C=1*1e-3
U_V=15
V_U=20
beta=400
f_ug=100

I_B=I_C/beta
print('I_B =', I_B)
print("\n")

R_C=U_V/(2*I_C*(1+1/V_U))
print(r'R_C =', R_C)
R_C_E12=6.8*1e3
print(r'R_C_Norm =", R_C_E12)
U_C=R_C*I_C
print("U_C [V] =", U_C)
U_C_E12=R_C_E12*I_C
print("U_C_Norm [V] =", U_C_E12)
print("\n")

R_E=R_C/V_U
print("R_E =", R_E)
R_E_E12=330
print("R_E_Norm =", R_E_E12)
U_E=R_E*I_C
print("U_E =", U_E)
U_E_E12=R_E_E12*I_C
print("U_E_Norm =", U_E_E12)
print("\n")

U_CE=U_V-U_E-U_C
```

```

print("U_CE =",U_CE)
U_CE_E12=U_V-U_E_E12-U_C_E12
print("U_CE_Norm =",U_CE_E12)
print("\n")

U_BE=0.6
print("U_BE =",U_BE)

```

I_B = 2.5e-06

R_C = 7142.857142857142
R_C_Norm = 6800.0
U_C [V] = 7.142857142857142
U_C_Norm [V] = 6.8

R_E = 357.1428571428571
R_E_Norm = 330
U_E = 0.3571428571428571
U_E_Norm = 0.33

U_CE = 7.5
U_CE_Norm = 7.87

U_BE = 0.6

```

[13]: U_R2=U_BE+I_C*R_E
print("U_R2 =",U_R2)
U_R2_E12=U_BE+I_C*R_E_E12
print("U_R2_Norm =",U_R2_E12)
I_R2=5*I_B
R_2=U_R2/I_R2
print("R_2 =",R_2)
R_2_E12=U_R2_E12/I_R2
print(f"R_2_Norm ={R_2_E12} => R_2_Norm = 68 000")
R_2_E12=68*1e3
print("\n")

I_R1=6*I_B
R_1=(U_V-U_R2)/I_R1
print("R_1 =",R_1)
R_1_E12=(U_V-U_R2_E12)/I_R1
print(f"R_1_Norm ={R_1_E12} => R_1_Norm = 820 000")
R_1_E12=8.2*1e5

```

```

U_R1=U_V-U_R2
print("U_R1 =",U_R1)
# U_R1=I_R1*R_1 ist derselbe Wert
# print("U_R1 =",U_R1)
U_R1_E12=U_V-U_R2_E12
print("U_R1_Norm =",U_R1_E12)
print("\n")

R_EIN=1/(1/R_1+1/R_2+1/(beta*R_E))
print("R_EIN =",R_EIN)
R_EIN_E12=1/(1/R_1_E12+1/R_2_E12+1/(beta*R_E_E12))
print("R_EIN_Norm",R_EIN_E12)

R_AUS=R_C
print("R_AUS",R_AUS)
R_AUS_E12=R_C_E12
print("R_AUS_Norm",R_AUS_E12)
print("\n")

C_EIN=1/(2*np.pi*R_EIN*f_ug)
print("C_EIN",C_EIN)
C_EIN_E12=1/(2*np.pi*R_EIN_E12*f_ug)
print(f"C_EIN_Norm = {C_EIN_E12} => Norm vor Ort? (100 nF)")
C_EIN_E12=100*1e-9

C_AUS=1/(2*np.pi*R_AUS*f_ug)
print("C_AUS",C_AUS)
C_AUS_E12=1/(2*np.pi*R_AUS_E12*f_ug)
print(f"C_AUS_Norm = {C_AUS_E12} => Norm vor Ort? (1uF)")
C_AUS_E12=1*1e-6

```

```

U_R2 = 0.9571428571428571
U_R2_Norm = 0.9299999999999999
R_2 = 76571.42857142857
R_2_Norm =74399.99999999999 => R_2_Norm = 68 000

```

```

R_1 = 936190.4761904761
R_1_Norm =937999.9999999999 => R_1_Norm = 820 000
U_R1 = 14.042857142857143
U_R1_Norm = 14.07

```

```

R_EIN = 47330.869808307856
R_EIN_Norm 42551.10535565627
R_AUS 7142.857142857142
R_AUS_Norm 6800.0

```

```
C_EIN 3.3626033862567915e-08
C_EIN_Norm = 3.7403245288606594e-08 => Norm vor Ort? (100 nF)
C_AUS 2.228169203286535e-07
C_AUS_Norm = 2.340513868998461e-07 => Norm vor Ort? (1uF)
```

```
[14]: f_ug_E12=1/(2*np.pi*R_EIN_E12*C_EIN_E12)
      print("f_ug_Norm =",f_ug_E12)
```

```
f_ug_Norm = 37.40324528860659
```

```
R_1 = 824 kO R_2 = 66.5 kO
```

0.2 Kollektorschaltung

```
[15]: I_C=15*1e-3
      print('I_E = I_C = ',I_C)
      I_B=I_C/beta
      print('I_B = ',I_B)
      print("\n")

      R_E=U_V/(2*I_C)
      print(r'R_E = ',R_E)
      R_E_E12=4.7*1e2
      print(r'R_E_Norm = ',R_E_E12)
      U_E=R_E*I_C
      print("U_E =",U_E)
      U_E_E12=R_E_E12*I_C
      print("U_E_Norm [V] =",U_E_E12)
      print("\n")

      U_BE=0.6
      print("U_BE =",U_BE)
      print("\n")

      U_R2=U_V/2+U_BE
      print("U_R2 =",U_R2)
      print("U_R2_Norm = U_R2 =",U_R2)

      I_R2=5*I_B
      # print("I_R2",I_R2)
      R_2=U_R2/I_R2
      print("R_2",R_2)
      R_2_E12=39*1e3
      print("R_2_Norm =",R_2_E12)
      print("\n")
```

```

R_1=(U_V-U_R2)/(6*I_B)
print("R_1 =",R_1)
R_1_E12=27*1e3
print("R_1_Norm =",R_1_E12)

```

```

I_E = I_C = 0.015
I_B = 3.75e-05

```

```

R_E = 500.0
R_C_Norm = 470.0
U_E = 7.5
U_E_Norm [V] = 7.05

```

```

U_BE = 0.6

```

```

U_R2 = 8.1
U_R2_Norm = U_R2 = 8.1
R_2 43200.0
R_2_Norm = 39000.0

```

```

R_1 = 30666.666666666668
R_1_Norm = 27000.0

```

```

[16]: R_EIN=1/(1/R_1+1/R_2+1/(beta*R_E))
print("R_EIN =",R_EIN)
R_EIN_E12=1/(1/R_1_E12+1/R_2_E12+1/(beta*R_E_E12))
print("R_EIN_Norm",R_EIN_E12)

R_AUS=R_E
print("R_AUS",R_AUS)
R_AUS_E12=R_E_E12
print("R_AUS_Norm",R_AUS_E12)
print("\n")

C_EIN=1/(2*np.pi*R_EIN*f_ug)
print("C_EIN",C_EIN)
C_EIN_E12=1/(2*np.pi*R_EIN_E12*f_ug)
print(f"C_EIN_Norm = {C_EIN_E12} => Norm vor Ort? verdreifachen: (220 nF)")
C_EIN_E12=220*1e-9

C_AUS=1/(2*np.pi*R_AUS*f_ug)
print("C_AUS",C_AUS)

```

```
C_AUS_E12=1/(2*np.pi*R_AUS_E12*f_ug)
print(f"C_AUS_Norm = {C_AUS_E12} => Norm vor Ort? (10 uF)")
C_AUS_E12=10*1e-6
```

```
R_EIN = 16459.051152928707
R_EIN_Norm 14706.485402273236
R_AUS 500.0
R_AUS_Norm 470.0
```

```
C_EIN 9.66975201748343e-08
C_EIN_Norm = 1.0822092344870799e-07 => Norm vor Ort? verdreifachen: (220 nF)
C_AUS 3.183098861837907e-06
C_AUS_Norm = 3.3862753849339433e-06 => Norm vor Ort? (10 uF)
```

```
[17]: f_ug_E12=1/(2*np.pi*R_EIN_E12*C_EIN_E12)
print(f"f_ug_Norm =",f_ug_E12)
```

```
f_ug_Norm = 49.19132884032181
```

0.3 PID Regler

```
[18]: # Widerstände (in Ohm)
R_2 = 1.5 * 1e3
R_3 = 10 * 1e3
R_5 = 1 * 1e3
R_7 = 470 * 1e3
R_8 = 12 * 1e3
R_10 = 100 * 1e3

R_14 = 4.7 * 1e3
R_16 = 100 * 1e3
R_17 = 100 * 1e3
R_18 = 2.2 * 1e3
R_20 = 25 * 1e3
R_23 = 10 * 1e3

R_25 = 10 * 1e3

# Kapazitäten (in Farad)
C_4 = 220 * 1e-9

# Zener-Diode (Z-Spannung in Volt)
U_D1 = 6.8

w_g=10
V_min=1.15
V_max=2.8
```

```
[19]: # Istwertanpassung: Eingangstiefpass
C_6=1/(w_g*R_17)
print("C_6 =",C_6)
print("\n")

# Istwertanpassung: nicht invertierender Verstärker
R_19=R_18/(V_min-1)
print("R_19 =",R_19)
R_19_E12=1.5*1e4
print("R_19_Norm =",R_19_E12)
print("\n")

# Subtrahierer
R_21=R_22=R_24=R_23
print("R_21=R_22=R_24 =",R_23)
R_21_E12=R_22_E12=R_24_E12=R_23_E12=1*1e4
print("R_21_24_Norm =",R_23_E12)
print("\n")
```

C_6 = 1e-06

R_19 = 14666.666666666675

R_19_Norm = 15000.0

R_21=R_22=R_24 = 10000.0

R_21_24_Norm = 10000.0

```
[20]: # P-Regler:
# K_P = 1.5 bis 100
# für P_1 = 0 Ohm und K_P_min=1.5
P_1_min=0
K_P_min=1.5
R_1=(P_1_min+R_2)/K_P_min
print("R_1 =",R_1)
R_1_E12=1*1e3
print("R_1_Norm =",R_1_E12)
print("\n")

# I-Regler:
# K_0= 1 bis 100
P_2_min=0
K_0_min=1
R_6=(K_0_min*R_5)+P_2_min # was ist mit dem minus?
print("R_6 =",R_6)
```



```

R_6_E12=1*1e3
print("R_6_Norm =",R_6_E12)
#  $K_I = 10 \text{ bis } 1000 \text{ 1/s}$ 
K_I_min=10
C_5=(P_2_min+R_6)/(R_5*R_7*K_I_min)
print("C_5 =",C_5)
print(f"C_5_Norm = => Norm vor Ort? (220 nF)")
print("\n")

# D-Regler:
#  $K_D = 0.001 \text{ bis } 0.1 \text{ s}$ ,  $K_D=(R_4+P_3)*C_4$ 
K_D_min=0.001
P_3_min=0
R_4=K_D_min/C_4
print("R_4 =",R_4)
R_4_E12=4.7*1e3
print("R_4_Norm =",R_4_E12)
print("\n")

# Inverter  $V=-1=-R_2/R_1$  bei  $R_2$  oberer Widerstand
R_26=R_25
print("R_26 =",R_26)
R_26_E12=1*1e4
print("R_26_Norm =",R_26_E12)

R_9=R_8
print("R_9 =",R_9)
R_9_E12=1.2*1e4
print("R_9_Norm =",R_9_E12)
print("\n")

# Addierer:
R_13=R_12=R_10
print("R_12 = R_13 =",R_10)
print("R_12_Norm = R_13_Norm =",R_10)
R_11=R_10/100
print("R_10 =",R_11)
print("R_10_Norm =",R_11)

```

```

R_1 = 1000.0
R_1_Norm = 1000.0

```

```

R_6 = 1000.0
R_6_Norm = 1000.0
C_5 = 2.1276595744680852e-07
C_5_Norm = => Norm vor Ort? (220 nF)

```

```
R_4 = 4545.454545454545  
R_4_Norm = 4700.0
```

```
R_26 = 10000.0  
R_26_Norm = 10000.0  
R_9 = 12000.0  
R_9_Norm = 12000.0
```

```
R_12 = R_13 = 100000.0  
R_12_Norm = R_13_Norm = 100000.0  
R_10 = 1000.0  
R_10_Norm = 1000.0
```